ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

مذكرة الكويز الثاني

4.2 الدوال الزائدية العكسية · 5.1 التكامل بالتجزئة · 5.2 التكاملات المثلثية

لمن هذه المذكرة

لزياد. كل نوع سؤال في الدروس الثلاثة مكتمل في مكانه: الاختصار والطريقة الأساسية على نفس المثال، والجبر مشروح خطوة خطوة، وبعدها تمارين متدرجة وحلولها الكاملة في الصفحة التالية.

هل الحلول صحيحة؟

كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات، فحصها الحاسوب رياضيًا قبل الطباعة (العدد في الملحق). الأمثلة والتمارين من اختبارات المقرر السابقة ومن مذكرة د. طارق؛ والقليل المكتوب عليه "تدريب إضافي" كتبناه نحن لأنواع لها أسئلة قليلة.

الاختباران التجريبيان

في ملف منفصل. أسئلتهما من اختبارات حقيقية حُجزت ولم تظهر في هذه المذكرة. حل A في اليوم 6 و B في اليوم 7 كما في الخطة.

المصادر: مذكرة د. طارق الفضل (2024) واختبارات المقرر 1445–1447. تاريخ الإصدار: 2026-10-19

المحتويات

اليوم 1 — الثلاثاء 20 أكتوبر: 4.2: المشتقات وأول التكاملات **6**

1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية 7

2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب 14

3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط 19

4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ 24

5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} 27

اليوم 2 — الأربعاء 21 أكتوبر: 4.2: باقي التكاملات وإكمال المربع **33**

6. لامدا: أسية تحت الجذر 34

7. جذر x مخفي 38

8. بسط مركّب: افصل الكسر 41

9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال 44

10. إكمال المربع 47

11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر 53

اليوم 3 — الخميس 22 أكتوبر: 5.1: بداية التكامل بالتجزئة **57**

⚡ سرعة الاختصار: 4.2 58

12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة 59

13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI 64

14. قوة × ln (القوس) 67

15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ 73

16. تكامل محدد بالتجزئة 76

اليوم 4 — الجمعة 23 أكتوبر: 5.1: الدوال العكسية والدوران والتعويض **80**

17. دالة عكسية وحدها (الرفيق) 81

18. x × دالة عكسية 86

19. أسية × sin أو cos (الدوران) 90

20. أسية × sinh أو cosh (النصفين) 94

21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر 97

اليوم 5 — السبت 24 أكتوبر: 5.2: sin و cos، و tan و sec **102**

⚡ سرعة الاختصار: 5.1 103

22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها 104

23. sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال) 108

24. أسس زوجية: نصف الزاوية 112

25. tan و sec: الـ sec زوجي 115

26. tan و sec: الـ tan فردي 118

اليوم 6 — الأحد 25 أكتوبر: 5.2: آخر الأنواع + الاختبار التجريبي A **122**
27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 123
28. cot و csc 126
29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين 130
الاختبار التجريبي A 134
اليوم 7 — الاثنين 26 أكتوبر: مراجعة مخلوطة + الاختبار التجريبي B **135**
⚡ سرعة الاختصار: 5.2 135
المراجعة المخلوطة 137
الاختبار التجريبي B 138
ورقة القوانين والاختصارات **139**
بطاقة القرار: أي نوع؟ **143**
إذا علقت **145**
سجل الأخطاء **146**
سلّم المساعدة: التلميح وأول خطوة لكل تمرين **147**
المفاتيح: الإحماء، سرعة الاختصار، المراجعة المخلوطة، «جرّب» **153**
ملحق: المصادر والتحقق **157**

كيف تستخدم المذكرة

- **كل يوم** يبدأ بصفحة اليوم: الهدف، وجدول الوقت، والإحماء (تكتب فيه الاختصارات من ذاكرتك وتبدأ سؤالي مراجعة).
- **كل نوع سؤال** مكتمل في مكانه بنفس الترتيب دائمًا (الجدول تحت)، وتمارينه بعد شرحه مباشرة.
- **المثال** محلول مرتين: ⚡ بالاختصار في خطوات قصيرة مرقمة، ثم 🧱 بالطريقة الأساسية خطوة خطوة وجنب كل خطوة سببها.
- **التمارين** متدرجة: موجّه (أول سطر جاهز)، ثم ناقص الخطوات، ثم لحالك. اكتب في المساحة تحت كل تمرين.
- **إذا علقت في تمرين**: فوقه ثلاثة روابط بالترتيب، وافتح واحدًا فقط ثم ارجع حاول: 💡 تلميح ← ✍️ أول خطوة ← ✅ الحل الكامل. التلميح وأول خطوة في سلّم المساعدة آخر المذكرة، والحل الكامل في الصفحة اللي بعد التمارين.
- **الجبر**: أول مرة تحتاج مهارة تجدها مشروحة بالتفصيل في صندوق 🧮 ومعها سؤال «جرّب»، وبعدها رابط يرجعك لها.
- **أخطاؤك**: سجّل كل غلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة، وراجعه كل صباح.

المربع	معناه
الفكرة والعلامة	ليش الطريقة تشتغل، وكيف تعرف النوع، ومع أي نوع يختلط.
تذكير	معلومة قديمة تحتاجها هنا.
⚡ الاختصار	القاعدة التي تعطي الجواب مباشرة، وشروطها.
مثال	سؤال حقيقي: ⚡ بالاختصار، ثم 🧱 خطوة خطوة.
🧮 جبر	مهارة جبر مشروحة بالتفصيل، ومعها «جرّب».
⚠️ الفخ	الغلطة التي يقع فيها الطلاب.
✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد	ما تكتبه حتى يرى المصحح خطواتك، وفحص سريع لجوابك.

كلمات الأسئلة الإنجليزية

في ورقة الكويز	معناها
Evaluate the following integrals	احسب التكاملات التالية
Find dy/dx / Find the derivative	أوجد المشتقة
the following	التالية (الأسئلة تحت)
$\sinh^{-1} x$ أو *arcsinh x*	معكوس sinh (وليس $\frac{1}{\sinh x}$)
$\log x$	لوغاريتم بأساس 10؛ و $\ln x$ الطبيعي

عن الكتابة في الكويز

لا نعرف هل يقبل المصحح الجواب وحده، لذلك اكتب دائمًا السطرين أو الثلاثة الموجودة في صندوق "في ورقة الكويز"، واستخدم الاختصار لتعرف الجواب بسرعة وتتأكد منه.

اليوم 1 — الثلاثاء 20 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 4.2: المشتقات وأول التكاملات

- 1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية
- 2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب
- 3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط
- 4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟
- 5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

⏱️ الوقت: ساعتان و35 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	اقرأ صفحة "كيف تستخدم المذكرة"
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 3: جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 4: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 5: x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

قبل ما تبدأ: اكتب من ذاكرتك مشتقات sinh و cosh و tanh من درس 4.1، ثم قارنها بصندوق «تذكير» في النوع 1.

1 مشتقة الدالة الزائدية العكسية

4.2 | المذكرة ص56–58 | اليوم 1

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** كل دالة زائدية عكسية لها مشتقة جاهزة (جدول التوائم). إذا كان داخلها شيء غير x نسمّيه u، ونضرب المشتقة الجاهزة في مشتقة الداخل u'. هذه قاعدة السلسلة نفسها التي استعملتها في 4.1.

🔎 **العلامة:** السؤال يقول **Find dy/dx** أو **Find the derivative**، وفي الدالة $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ أو sech^{-1} أو csch^{-1}.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = \sinh^{-1}(5x-1)$	جدول التوائم × u'	دالة عكسية: الأس -1 اسم وليس قوة
$y = \sinh(5x-1)$	من 4.1: $\cosh(5x-1)\cdot 5$	دالة عادية، ليست عكسية
$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$	تكامل (النوع 3)	المطلوب تكامل، ليس مشتقة

تذكير: من 4.1 ومن تعريف الدوال (ص56–57)

مشتقات الدوال الزائدية العادية (تحتاجها مع العكسية في نفس السؤال):

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

الإشارة السالبة مع coth و sech و csch فقط.

الدوال العكسية الست ومجالها (للمعرفة، لا يُسأل عنها مباشرة في الاختبارات السابقة):

الدالة	تُعرَّف عند	الصيغة اللوغاريتمية (ص57)
$\sinh^{-1} x$	كل x	$\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$
$\cosh^{-1} x$	$x \geq 1$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$
$\tanh^{-1} x$	$\lvert x\rvert < 1$	$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$
$\coth^{-1} x$	$\lvert x\rvert > 1$	$\frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}$
$\operatorname{sech}^{-1} x$	$0 < x \leq 1$	$\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}$
$\operatorname{csch}^{-1} x$	$x \neq 0$	$\ln\left(\frac{1}{x}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{\lvert x\rvert}\right)$

⚡ الاختصار: جدول التوائم

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\sinh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\cosh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u > 1$
$\frac{d}{dx}\tanh^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert < 1$

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\coth^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1}u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1}u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

كيف أتذكّره:

- **sinh و cosh**: جذر؛ داخل الجذر $+1$ مع sinh و -1 مع cosh.
- **tanh و coth**: الصيغة نفسها تمامًا؛ الفرق في المجال فقط.
- **sech و csch**: إشارة سالبة و u خارج الجذر؛ sech معها $1-u^2$ و csch معها $1+u^2$ و $|u|$.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة (1)Ex1، ص58 | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y=\sinh^{-1}(5x-1)$

⚡ بالاختصار:

1. وش داخل الدالة؟ $u=5x-1,\quad u'=5$
2. صف sinh من جدول التوائم: $\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$. عوّض: $y'=\frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=5x-1,\qquad u'=5$	نسمّي ما داخل الدالة u. مشتقة $5x-1$: الـ x تعطي 5، والرقم -1 يختفي
2	$\frac{d}{du}\sinh^{-1}u=\frac{1}{\sqrt{u^2+1}}$	من جدول التوائم (صف sinh)
3	$y'=\frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$	نضرب في $u'=5$ ونرجع $u=5x-1$

مثال 2 (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص20 | المطلوب: المشتقة

Find the derivative of the following functions :

$$y = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

⚡ بالاختصار:

1. وش داخل الدالة؟ $u = \sqrt{x+2}, \quad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x+2}}$
2. صف csch: $-\frac{u'}{|u|\sqrt{1+u^2}}$، و $|u| = \sqrt{x+2}$، و $1+u^2 = x+3$: $y' = -\dfrac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x+2}, \quad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x+2}}$	مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر، في مشتقة ما تحته (هنا 1)
2	$\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}, \quad 1+u^2 = 1+(x+2) = x+3$	الجذر موجب دائمًا فلا نحتاج القيمة المطلقة، ومربع الجذر = ما تحته
3	$y' = -\dfrac{1}{2\sqrt{x+2}\sqrt{x+2}\sqrt{x+3}}$	صف csch: $-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$
4	$y' = -\dfrac{1}{2\,(x+2)\,\sqrt{x+3}}$	نبسّط الكسر المركب (🧮 تحت)

🧮 جبر: الجذر في نفسه

1. الجذر مضروبًا في نفسه يعطي ما تحته: $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$
2. وهو نفسه مربع الجذر: $\left(\sqrt{x+2}\right)^2 = x+2$

✏️ **جرّب:** بسّط $\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x-1}$. — الجواب ص 155

🧮 جبر: كسر صغير فوق كسر كبير

1. مقام الكسر الصغير $(2\sqrt{x+2})$ ينزل ويُضرب في المقام الكبير:
$$\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+3}}$$
2. ثم $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$: $= \dfrac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$

✏️ **جرّب:** بسّط $\dfrac{1/(3x)}{x^2}$. — الجواب ص 155

⚠️ الفخ

- أكثر غلطة: نسيان الضرب في u'.
- في csch^{-1} إذا كان u قد يكون سالبًا اكتب $|u|$. أحد المفاتيح الرسمية أسقطها فصار جوابه صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- **تنبيه $\coth^{-1}$:** المذكرة ص58 ومفتاح 1445 كتبا مشتقة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة، والحساب الصحيح (ومفتاح 1446) موجبة — مثل $\tanh^{-1}$ تمامًا. **اسأل الدكتور أي إشارة يعتمد**، واكتب في الكويز ما يقوله.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر u و u'، ثم سطر الصيغة بالتعويض، ثم سطر التبسيط:

$$u = \sqrt{x+2},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \ \Rightarrow\ y' = -\frac{u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = -\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

✔ تأكد:

- هل ضربت في u'؟
- صف sech أو csch؟ حدّه فيه إشارة سالبة (إذا كانت u' موجبة).

تمارين النوع 1

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 149 · ✅ الحل ص 13

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5 — المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2), \qquad u = 2x,\ u' = 2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تلميح ص 147 · أول خطوة ص 149 ✍️ · الحل ص 13 ✅

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 147 · أول خطوة ص 149 ✍️ · الحل ص 13 ✅

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$$

حلول تمارين النوع 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(2x\right)$ ارجع للتمرين

$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2), \qquad u = 2x,\ u' = 2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u = -\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}} = -\frac{2}{2x\sqrt{1-4x^2}}$	صف sech من التوائم مع $u = 2x$
2	$y' = 6x\sinh\left(3x^2\right) - \frac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$	نجمع الحدين، ونختصر 2 من فوق وتحت

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}: \quad \frac{d}{dx}\sinh^{-1}\sqrt{x} = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}}$	صف sinh، و $u^2 = x$
2	$\frac{d}{dx}\coth(4x^2) = -\operatorname{csch}^2(4x^2)\cdot 8x$	من 4.1 $(\coth \to -\operatorname{csch}^2)$ × مشتقة الداخل
3	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2\left(4x^2\right)$	نجمع الحدين

تمرين 3 $y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u_1 = 5x^2,\ u_1' = 10x; \qquad u_2 = \sin x,\ u_2' = \cos x$	نحدد الداخل في كل حد
2	$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u_1 = -\operatorname{sech} u_1 \tanh u_1 \cdot u_1'$	من 4.1: مشتقة sech
3	$\frac{d}{dx}\tanh^{-1} u_2 = \frac{u_2'}{1-u_2^2} = \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	صف tanh من التوائم

$$-10x\operatorname{sech}\left(5x^2\right)\tanh\left(5x^2\right) + \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$$

2 مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

4.2 | المذكرة ص59، تمارين ص62

اليوم 1

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** الدالة العكسية تجي داخل قاعدة ثانية (أسية أو ln أو قوة أو ضرب). اشتق **القاعدة الكبيرة أولًا**، وإذا وصلت للدالة العكسية استخدم جدول التوائم كأنها u.

🔎 **العلامة:** مشتقة، والدالة العكسية داخل $a^{(\cdots)}$ أو $\ln|\cdots|$ أو $(\cdots)^n$ أو مضروبة في دالة ثانية.

⚡ القواعد اللي تحيط بالدالة العكسية

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\, b^u$	$b^u \ln b \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, e^u$	$e^u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, \ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\, \frac{1}{\ln 10} \ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u \ln 10}$
$\frac{d}{dx}\, u^n$	$n u^{n-1} \cdot u'$

$$(f\,g)' = f'\,g + f\,g', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$$

في الاختبارات log بدون أساس = أساس 10 (والمذكرة تكتب ln للطبيعي).

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex1(4)، ص59 | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$$

⚡ بالاختصار:

1. الخارج أسية بأساس 6، والداخل: $u = \cosh^{-1}(2x), \quad u' = \frac{2}{\sqrt{4x^2-1}}$
2. قاعدة الأسية $6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$: $y' = 6^{\cosh^{-1}(2x)} \cdot \ln 6 \cdot \frac{2}{\sqrt{4x^2-1}}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$y = 6^u \Rightarrow y' = 6^u \ln 6 \cdot u'$	القاعدة الكبيرة: أسية بأساس 6، و $u = \cosh^{-1}(2x)$
2	$u' = \dfrac{2}{\sqrt{(2x)^2 - 1}} = \dfrac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	صف cosh من التوائم مع داخل $2x$ (مشتقته 2)
3	$y' = \dfrac{2 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)} \ln 6}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	قاعدة الأسية: $6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$

🧮 جبر: أس فوق أس

1. عند تربيع أسية نضرب الأسين (تحتاجه في التمرين 3): $\left(3^{x^2-1}\right)^2 = 3^{2(x^2-1)} = 3^{2x^2-2}$
2. ومثله مع e: $\left(e^{3x}\right)^2 = e^{6x}$

✏️ **جرّب:** اكتب $\left(5^{x+1}\right)^2$ بأس واحد. — الجواب ص 155

🧮 جبر: log بأساس 10

1. نحوّل إلى ln، و$\ln 10$ رقم ثابت: $\log u = \dfrac{\ln u}{\ln 10}$
2. فالمشتقة مثل ln مقسومة على $\ln 10$: $\dfrac{d}{dx}\log|u| = \dfrac{u'}{u \ln 10}$

✏️ **جرّب:** اشتق $y = \log(x^3)$. — الجواب ص 155

⚠️ الفخ

- رتّب: القاعدة الخارجية أولًا، ثم الداخل. لا تشتق الدالة العكسية وتنسى الأسية.
- $\ln|\tanh 4x|$ مشتقتها $\frac{4\,\mathrm{sech}^2 4x}{\tanh 4x}$ — البسط مشتقة الداخل كاملة.
- إشارة $\coth^{-1}$ (تنبيه النوع 1). مثال صحيح الإشارة من مفتاح 1446:

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص21 | المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

$$\frac{x^2}{1 - \frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2 - 1}}$$

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

اكتب u و u' في سطر، ثم القاعدة الكبيرة، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** عدّ الحدود: كل دالة في السؤال تعطي حدًا في الجواب، وكل حد فيه مشتقة ما بداخله. ومع a^u لا تنسَ $\ln a$، ومع $\log$ لا تنسَ $\ln 10$ في المقام.

تمارين النوع 2

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 149 · ✅ الحل ص 18

مثال المذكرة Ex1(6)، ص59 | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 149 · ✅ الحل ص 18

تمرين المذكرة 1(1)، ص62 | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 18

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س1 جزء 3، ص10

المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$$

حلول تمارين النوع 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$ ارجع للتمرين

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\left(\operatorname{sech}^{-1} 3x\right)' = -\dfrac{3}{3x\sqrt{1-9x^2}} = -\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	صف sech مع $u = 3x$
2	$\left(7^x\right)' = 7^x \ln 7$	مشتقة الأسية
3	$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \left(-\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7\right)$	نعوّض داخل القوس الثاني

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}\left(3^x\right)\sqrt{x}$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3^x, \quad u' = 3^x \ln 3$	مشتقة الأسية

$$y' = \frac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \frac{\sinh^{-1}\left(3^x\right)}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \frac{\sinh^{-1}\left(3^x\right)}{2\sqrt{x}}$$

تمرين 3 $y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log\left|\tanh 2x\right|$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3^{x^2-1}, \quad u' = 3^{x^2-1} \ln 3 \cdot 2x$	أسية مع سلسلة
2	$u^2 - 1 = 3^{2x^2-2} - 1$	🧮 أس فوق أس
3	$\dfrac{d}{dx}\log\left\|\tanh 2x\right\| = \dfrac{2\operatorname{sech}^2 2x}{\tanh 2x \ln 10}$	ln مقسومة على ln 10

$$\frac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}} + \frac{2\operatorname{sech}^2(2x)}{\tanh 2x \ln 10}$$

3 جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

4.2 | المذكرة ص59–60، تمارين ص62

اليوم 1

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** التكامل عكس الاشتقاق: كل صف في جدول التوائم يعطي صف تكامل. شغلك أن ترتّب السؤال على شكل الصف: حد مربع u^2، ورقم مربع a^2، ومشتقة u في البسط.

🔎 **العلامة:** تكامل كسر، في المقام: جذر $\sqrt{u^2 \pm a^2}$، أو $u\sqrt{a^2 \pm u^2}$ (u خارج الجذر)، أو بدون جذر $a^2 - u^2$؛ والبسط رقم أو مشتقة u.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}$	صف sinh	البسط رقم، والمقام جذر مجموع مربعين
$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{4x^2+25}}$	تعويض $w = 4x^2 + 25$	البسط مشتقة ما تحت الجذر كله
$\int \frac{dx}{\sqrt{25-4x^2}}$	$\sin^{-1}$ (درس 3.4)	رقم ناقص مربع تحت جذر

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0 < \lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u \neq 0$

قاعدة الضبط: إذا كان $u = k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx = \frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right) + C$$

كيف أتذكّره:

- صيغتا الجذر وحده (sinh و cosh) **بلا** $\frac{1}{a}$؛ الأربع الباقية فيها $\frac{1}{a}$.
- tanh أم coth؟ قارن $|u|$ مع a: أصغر ⇐ tanh، أكبر ⇐ coth.
- وجود u خارج الجذر ⇐ sech أو csch، والإشارة سالبة.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(3)، ص60 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2+25}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اكتب كمربعات: $4x^2+25=(2x)^2+5^2 \;\Rightarrow\; u=2x,\ a=5$
2. جذر فيه مجموع ⇐ صف sinh. والضبط: مشتقة u هي 2 والبسط 1 ⇐ نضرب في $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5}+C$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$4x^2+25=(2x)^2+5^2$	نكتب كل حد كمربع (🧮 تحت)
2	$u=2x \qquad du=2\,dx$	نسمّي $u=2x$
3	$dx=\frac{du}{2} \;\Rightarrow\; \int \frac{dx}{\sqrt{(2x)^2+5^2}}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}}$	نعوّض dx فيظهر $\frac{1}{2}$
4	$=\frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right)+C$	صف sinh: $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، ثم نرجع $u=2x$

🧮 جبر: كتابة الحد كمربع

1. جذر المعامل، ونصف الأس: $4x^2=(2x)^2$
2. جذر 16 = 4، ونصف 6 = 3: $16x^6=(4x^3)^2$
3. والأرقام: $9=3^2, \qquad 25=5^2$
4. ومع الأسية نصف الأس: $e^{6x}=\left(e^{3x}\right)^2$

✏️ **جرّب:** اكتب $9x^4$ و e^{8x} كمربعين. — الجواب ص 155

مثال 2: البسط مضاعف للمشتقة (من المذكرة)

تمرين المذكرة 2(1)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اكتب كمربعات: $16x^6=(4x^3)^2,\ 9=3^2 \Rightarrow u=4x^3,\ a=3$
2. قاعدة الضبط مع $c=5$ و $n=3$ و $k=4$: $\frac{c}{nk}=\frac{5}{3\cdot 4}=\frac{5}{12}$
3. صف sinh × المعامل: $\frac{5}{12}\sinh^{-1}\frac{4x^3}{3}+C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=4x^3 \qquad du=12x^2\,dx$	نسمّي $u=4x^3$
2	$x^2dx=\frac{du}{12} \Rightarrow 5\int\frac{x^2\,dx}{\sqrt{9+16x^6}}=\frac{5}{12}\int\frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	البسط $5x^2dx=\frac{5}{12}du$
3	$=\frac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\frac{4x^3}{3}\right)+C$	صف sinh ونرجع u

⚠️ الفخ

- $\cosh^{-1}$ يصح بشرط $u>a$ فقط، كما تشترط المذكرة.
- لا تنسَ $\frac{1}{a}$ في صفوف tanh و coth و sech و csch (صفّ الجذر وحده بدونها).
- إذا كان في البسط x وتحت الجذر x^2 فقط (لا x^4 أو أعلى)، فهو تعويض عادي: w = ما تحت الجذر (الصف الثاني في جدول العلامة).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر: $du=\ldots$, $u=\ldots$. سطر: التكامل بدلالة u. سطر: الجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: لازم يرجع السؤال بالضبط (نفس الرقم في البسط ونفس الجذر). إذا طلع الرقم ضعفه أو نصفه، راجع قاعدة الضبط.

تمارين النوع 3

تمرين 1 موجّه

مثال المذكرة Ex2(1)، ص60 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 23

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$x^4=(x^2)^2,\quad 16=4^2,\quad u=x^2,\ du=2x\,dx$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة 2(2)، ص62 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 23

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 2، ص21 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 23

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 3: جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$ ارجع للتمرين

$x^4=(x^2)^2, \quad 16=4^2, \quad u=x^2,\ du=2x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x^2,\ x\,dx=\frac{du}{2}$ $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$	صف cosh مع $a=4$

$$=\frac{1}{2}\cosh^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$25x^4=(5x^2)^2, \quad 16=4^2$	مربعان
2	$u=5x^2 \qquad du=10x\,dx$	$u=5x^2$
3	$3x\,dx=\frac{3}{10}du$ $\displaystyle\int \frac{3x\,dx}{\sqrt{25x^4+16}}=\frac{3}{10}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+4^2}}$	البسط، ثم صف sinh

$$=\frac{3}{10}\sinh^{-1}\left(\frac{5x^2}{4}\right)+C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln\lvert x\rvert \qquad du=\frac{1}{x}\,dx$	$u=\ln\lvert x\rvert$
2	$=\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}}$	صف cosh مع $a=1$

$$=\cosh^{-1}(\ln|x|)+C$$

4 $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ | 4.2 | المذكرة ص60، تمارين ص62 | اليوم 1

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** الصيغة نفسها: $\frac{u}{a}$ $(\dots)^{-1}$ · $\frac{1}{a}$. الفرق الوحيد: إذا $|u| < a$ فهي $\tanh^{-1}$، وإذا $|u| > a$ فهي $\coth^{-1}$.

🔎 **العلامة:** مقام **بدون جذر** من الشكل $a^2 - u^2$، والبسط مشتقة u.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{25 - x^2}$	$\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$	رقم ناقص مربع، بلا جذر
$\int \frac{x\,dx}{25 - x^2}$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert 25 - x^2\rvert$	البسط مشتقة المقام تقريبًا
$\int \frac{dx}{25 + x^2}$	$\tan^{-1}$ (ليس من هذا الدرس)	مجموع، ليس فرقًا

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{a^2 - u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2 - u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$

كيف أتذكّره: قارن $|u|$ مع a: أصغر ⇐ tanh، أكبر ⇐ coth. والمعامل $\frac{1}{a}$ في الحالتين.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(2)، ص60 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^x}{25 - e^{2x}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اكتب كمربعين: $25 - e^{2x} = 5^2 - (e^x)^2 \;\Rightarrow\; u = e^x,\ a = 5$
2. البسط e^x هو مشتقة u بالضبط. والمذكرة تأخذ $e^x < 5$، أي $|u| < a$ ⇐ tanh: $\frac{1}{5}\tanh^{-1}\frac{e^x}{5} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$25 - e^{2x} = 5^2 - (e^x)^2$	نكتب كمربعين (🧮 كتابة الحد كمربع)
2	$u = e^x \qquad du = e^x\,dx$	نسمّي $u = e^x$، ومشتقتها في البسط

#	الخطوة	ليش؟
3	$= \int \dfrac{du}{5^2 - u^2}$	التكامل بدلالة u
4	$= \dfrac{1}{5} \tanh^{-1}\left(\dfrac{e^x}{5}\right) + C$	المذكرة تأخذ الجهة $e^x < 5 \Leftarrow$ و $\frac{1}{a} = \frac{1}{5}$، $\tanh^{-1}$

إذا كان $e^x > 5$ يصير الجواب $\frac{1}{5} \coth^{-1} \frac{e^x}{5}$.

مثال 2: لماذا coth هنا؟ (من المذكرة)

تمرين المذكرة 2(6)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\sinh x}{4 - 25\cosh^2 x}\, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اكتب كمربعين: $4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2 \;\Rightarrow\; u = 5\cosh x,\ a = 2$
2. الضبط: $u' = 5\sinh x$ والبسط $\Leftarrow \sinh x$ نضرب في $\frac{1}{5}$. والمقارنة: $u \geq 5 > 2 \Leftarrow$ coth:

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \coth^{-1} \frac{5\cosh x}{2} = \frac{1}{10} \coth^{-1} \frac{5\cosh x}{2} + C$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2$	مربعان
2	$u = 5\cosh x \qquad du = 5\sinh x\, dx$	نسمّي $u = 5\cosh x$
3	$\sinh x\, dx = \frac{du}{5}$ $\int \dfrac{\sinh x\, dx}{4 - 25\cosh^2 x} = \dfrac{1}{5} \int \dfrac{du}{2^2 - u^2}$	البسط $\sinh x\, dx$
4	$u = 5\cosh x \geq 5 > 2 = a$	لأن $\cosh x \geq 1$ دائمًا $\Leftarrow \lvert u\rvert > a \Leftarrow$ coth^{-1}
5	$= \dfrac{1}{10} \coth^{-1}\left(\dfrac{5\cosh x}{2}\right) + C$	$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \coth^{-1} \frac{u}{2}$

⚠️ الفخ

- لا تختار tanh تلقائيًا: افحص $\lvert u\rvert$ و a.
- المذكرة ص60 كتبت صيغة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة؛ الحساب يعطي موجبة (تنبيه النوع 1).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر u و du، وسطر يبيّن المقارنة ($2 < 5 \geq u$)، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** قارن $|u|$ مع a مرة ثانية قبل ما تكتب tanh أو coth، وتأكد إن $\frac{1}{a}$ مكتوبة.

تمارين النوع 4

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 27

تمرين المذكرة 2(3)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$9x^8 = (3x^4)^2, \quad 36 = 6^2, \quad u = 3x^4,\ du = 12x^3 dx$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 27

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^{2x}}{9 - e^{4x}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

حلول تمارين النوع 4: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x^3}{36-9x^8}\,dx$ ارجع للتمرين

$9x^8=(3x^4)^2,\quad 36=6^2,\quad u=3x^4,\ du=12x^3dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=3x^4,\ x^3dx=\frac{du}{12}$ $\displaystyle\int\frac{x^3dx}{36-9x^8}=\frac{1}{12}\int\frac{du}{6^2-u^2}$	البسط مع $u=3x^4$
2	$\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{72}$	tanh مع $a=6$ (قرب الصفر $\lvert u\rvert<6$)

$$=\frac{1}{72}\tanh^{-1}\left(\frac{x^4}{2}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{9-e^{4x}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$9-e^{4x}=3^2-(e^{2x})^2$	مربعان
2	$u=e^{2x}\qquad du=2e^{2x}\,dx$	$u=e^{2x}$
3	$\displaystyle=\frac{1}{2}\int\frac{du}{3^2-u^2},\qquad \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$	tanh إذا كان $e^{2x}<3$؛ وإلا $\frac{1}{6}\coth^{-1}\frac{e^{2x}}{3}$

$$=\frac{1}{6}\tanh^{-1}\left(\frac{e^{2x}}{3}\right)+C$$

5 x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

4.2 | المذكرة ص60–61، تمارين ص62 | اليوم 1

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** إذا خارج الجذر x وداخله قوة لـ x، اضرب فوق وتحت في x (أو قوة له) حتى يصير خارج الجذر u نفسه وفي البسط مشتقته. بعدها صف sech (داخل الجذر ناقص) أو csch (زائد).

🔎 **العلامة:** $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2\pm x^n}}$: x في المقام خارج الجذر.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\,\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$

كيف أتذكّره: سالب دائمًا، و $\frac{1}{a}$، و $|u|$. داخل الجذر $-$ ⇐ sech، و $+$ ⇐ csch.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(5)، ص61 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اضرب فوق وتحت في x فيصير: $16=4^2 \Rightarrow a=4$، $x\,dx=\frac{du}{2}$، $u=x^2$
2. داخل الجذر ناقص ⇐ صف sech (سالب، و $\frac{1}{a}$): $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)\operatorname{sech}^{-1}\frac{x^2}{4}=-\frac{1}{8}\operatorname{sech}^{-1}\frac{x^2}{4}+C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}=\frac{x}{x^2\sqrt{4^2-(x^2)^2}}$	نضرب فوق وتحت في x (🧮 تحت)
2	$u=x^2 \qquad du=2x\,dx$	نسمّي $u=x^2$
3	$x\,dx=\frac{du}{2}$ $\int\frac{x\,dx}{x^2\sqrt{16-x^4}}=\frac{1}{2}\int\frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$=-\frac{1}{8}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$	صف sech: $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{4}$، و $\lvert x^2\rvert=x^2$

🧮 جبر: الضرب فوق وتحت

1. نضرب في $\frac{x}{x}=1$ فلا تتغير القيمة: $\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\cdot\frac{x}{x}=\frac{x}{x^2\sqrt{16-x^4}}$
2. فيظهر $u=x^2$ مرتين: خارج الجذر وداخله: $x^4=\left(x^2\right)^2$

✏️ **جرّب:** اضرب $\frac{1}{x\sqrt{9+x^8}}$ فوق وتحت في x^3. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- إذا كان u قد يكون سالبًا (مثل x^3) اكتب $|u|$. مفتاح 1445 أسقطها فصار صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- اضرب في القوة التي تجعل الخارج = u: مع x^6 اضرب في x^2 ($u = x^3$).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر الضرب في $\frac{x}{x}$، سطر u و du، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب يبدأ بإشارة سالبة، وفيه $\frac{1}{a}$ مضروبة في معامل التعويض ($\frac{1}{2}$ مع $u = x^2$، و $\frac{1}{3}$ مع $u = x^3$).

تمارين النوع 5

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 31

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}, \qquad u = x^2,\ du = 2x\,dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 31

تمرين المذكرة 2(11)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 32

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص23

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 5: x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$ ارجع للتمرين

$\dfrac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}$، $u = x^2,\ du = 2x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{2}\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+3^2}}$، $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}$	صف csch

$$= -\frac{1}{6}\,\text{csch}^{-1}\left(\frac{x^2}{3}\right) + C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{5}{x\sqrt{25+4x^4}} = \dfrac{5x}{x^2\sqrt{5^2+(2x^2)^2}}$	نضرب في $\frac{x}{x}$
2	$u = 2x^2 \qquad du = 4x\,dx$	$u = 2x^2$، فـ $x\,dx = \frac{du}{4}$ و $x^2 = \frac{u}{2}$
3	$= 5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}} = \frac{5}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}$	نرتّب الثوابت
4	$\frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{2}$	صف csch

$$= -\frac{1}{2}\,\text{csch}^{-1}\left(\frac{2x^2}{5}\right) + C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{1}{x\sqrt{x^6+25}} = \dfrac{x^2}{x^3\sqrt{(x^3)^2+5^2}}$	نضرب في $\frac{x^2}{x^2}$
2	$u = x^3 \qquad du = 3x^2\,dx$	$u = x^3$
3	$= \dfrac{1}{3}\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+5^2}}, \qquad \frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{15}$	صف csch، و $\lvert x^3\rvert = \lvert x\rvert^3$

$$= -\frac{1}{15}\,\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x|^3}{5}\right) + C$$

اليوم 2 — الأربعاء 21 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 4.2: باقي التكاملات وإكمال المربع

- 6. لامدا: أسية تحت الجذر
- 7. جذر x مخفي
- 8. بسط مركّب: افصل الكسر
- 9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال
- 10. إكمال المربع
- 11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر

⏱️ الوقت: ساعتان و55 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 6: لامدا: أسية تحت الجذر
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 7: جذر x مخفي
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 8: بسط مركّب: افصل الكسر
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 9: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 10: إكمال المربع
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 11: إكمال المربع مع عامل خارج الجذر
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر (الأنواع 1–5؛ تأكد من الأسماء في المحتويات بعد ما تكتب).

مراجعة 1

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص22

$$y = \tanh\left(2x^3\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(3x\right)$$

مراجعة 2 تمرين المذكرة 2(4)، ص62

$$\int \frac{3x}{x^2\sqrt{9-16x^4}}\,dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 153.

6 لامدا: أسية تحت الجذر | 4.2 | المذكرة ص61، تمارين ص62 | اليوم 2

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** أسية تحت الجذر بدون مشتقتها في البسط. الحل الطويل: اضرب فوق وتحت في الأسية فتصير النوع السابق (sech أو csch). الاختصار يعطيك الجواب مباشرة.

🔎 **العلامة:** $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx}+a^2}}$ أو $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-b^{kx}}}$ أو $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2\pm x^n}}$ و n فردي (مثل x^3)، والبسط رقم فقط (مع $\sqrt{e^{kx}-a^2}$ يطلع $\sec^{-1}$، وهذا ليس من الدرس).

⚡ الاختصار

الشكل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-b^{2\lambda x}}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^{\lambda})^2+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-(mx^{\lambda})^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$

λ (لامدا): اكتب ما تحت الجذر كمربع، مثل $e^{6x}=\left(e^{3x}\right)^2 \Leftarrow \lambda=3$، و $x^3=\left(x^{3/2}\right)^2 \Leftarrow \lambda=\frac{3}{2}$. ومع الأساس e يكون $\ln e=1$.

كيف أتذكّره:

- المقام دائمًا $a\times\lambda$، ومعه $\ln b$ إذا لم يكن الأساس e.
- الإشارة سالبة دائمًا. داخل الجذر $+ \Leftarrow \operatorname{csch}^{-1}$، وداخل الجذر $- \Leftarrow \operatorname{sech}^{-1}$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص23 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اكتب الأسية كمربع: $e^{6x}=\left(e^{3x}\right)^2 \Rightarrow b=e,\ \lambda=3,\ a=1$
2. داخل الجذر $+ \Leftarrow \operatorname{csch}$، والمعامل $-\frac{1}{a\lambda\ln b}$: $-\frac{1}{1\cdot 3\cdot \ln e}\operatorname{csch}^{-1}e^{3x}=-\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1}e^{3x}+C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \dfrac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$	نضرب فوق وتحت في e^{3x}
2	$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$	نسمّي $u = e^{3x}$
3	$e^{3x}dx = \frac{du}{3}$ $\displaystyle\int \frac{e^{3x}dx}{e^{3x}\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1}}$	التكامل بدلالة u
4	$= -\dfrac{1}{3}\,\mathrm{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$	صف csch مع $a=1$، و $u = e^{3x} > 0$

⚠️ الفخ

- إذا ظهرت مشتقة الداخل في البسط، مثل $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}}$، فهذا النوع 3 مباشرة.
- مع أساس غير e (مثل 5^x) يظهر $\ln 5$ في المقام.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

اكتب سطر الضرب في الأسية (يقنع المصحح)، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب سالب دائمًا، والمقام فيه $a \times \lambda$ (ومعه $\ln b$ إذا الأساس مو e). داخل الجذر $+$ ⇐ csch، و $-$ ⇐ sech.

تمارين النوع 6

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 37

مثال المذكرة Ex2(6)، ص61 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$e^{2x} = (e^x)^2$: $\quad b = e,\ \lambda = 1,\ a = 1$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 37

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 37

تمرين المذكرة 2(10)، ص62

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

تمرين 4 لحالك

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 38

تمرين المذكرة 2(12)، ص62

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 6: لامدا: أسية تحت الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$ ارجع للتمرين

$e^{2x} = (e^x)^2 : \quad b = e,\ \lambda = 1,\ a = 1$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\frac{1}{a\lambda \ln b} = -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot \ln e} = -1$	المعامل

$= -\operatorname{csch}^{-1}(e^x) + C$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$5^{2x} = (5^x)^2 : \quad b = 5,\ \lambda = 1,\ a = 1$	المعطيات
2	$-\frac{1}{a\lambda \ln b} = -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot \ln 5} = -\frac{1}{\ln 5}$	المعامل، وصف csch

$= -\frac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}(5^x) + C$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$9 - e^{6x} = 3^2 - (e^{3x})^2 : \quad b = e,\ \lambda = 3,\ a = 3$	داخل الجذر ناقص ⇐ sech
2	$2 \cdot \left(-\frac{1}{3 \cdot 3}\right) = -\frac{2}{9}$	البسط 2 يضرب المعامل

$= -\frac{2}{9}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right) + C$

تمرين 4 $\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^3 = \left(x^{3/2}\right)^2 : \quad \lambda = \frac{3}{2},\ m = 1,\ a = 5$	لامدا بقوة
2	$-\frac{1}{a\lambda} = -\frac{1}{5 \cdot \frac{3}{2}} = -\frac{2}{15}$	صف sech في جدول لامدا

$$= -\frac{2}{15}\,\mathrm{sech}^{-1}\left(\frac{x^{3/2}}{5}\right) + C$$

7 جذر x مخفي

4.2 | المذكرة ص61 | اليوم 2

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** في السؤال هي تقريبًا مشتقة $\frac{1}{\sqrt{x}}$. نسمّي $u = \sqrt{x}$ فيصير $x = u^2$ ويظهر شكل الجدول.

🔎 **العلامة:** $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x وحدها، مثل $\sqrt{x}\sqrt{4+x}$.

⚡ الاختصار

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{a^2+x}}\,dx = 2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{a}\right) + C$$

كيف أتذكّره: ضعف $\sinh^{-1}$ مع $\sqrt{x}$ داخلها.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(4)، ص61 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. الشكل $\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{a^2+x}}$ مع: $a^2 = 4 \ \Rightarrow \ a = 2$
2. ضعف $\sinh^{-1}$، و $\sqrt{x}$ داخلها: $2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{2} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	نسمّي $u = \sqrt{x}$

#	الخطوة	ليش؟
2	$\dfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du, \qquad 4 + x = 2^2 + u^2$	لأن $u^2 = x$ (🧮 الجذر في نفسه)
3	$= 2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 2^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$= 2\sinh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}\right) + C$	صف sinh ونرجع $u = \sqrt{x}$

🧮 الجذر في نفسه — الشرح المفصّل في ص 10

⚠️ الفخ

- لا تنسَ الـ 2: $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$.
- المفتاح الرسمي لسؤال 1445 أعطى أيضًا $2\cosh^{-1}\sqrt{x+1}$، وهو جواب صحيح آخر.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر $u = \sqrt{x}$، $du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب فيه 2 قدّام، و $\sqrt{x}$ داخل الدالة العكسية (مو x).

تمارين النوع 7

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 41

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص6 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \sqrt{x}, \quad \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du, \quad 1 + x = 1 + u^2$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 41

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 7: جذر x مخفي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$ ارجع للتمرين

$u=\sqrt{x},\quad \dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\quad 1+x=1+u^2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$=2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}}=2\sinh^{-1}u$	صف sinh مع $a=1$

$$=2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sqrt{x}\qquad du=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	نسمّي $u=\sqrt{x}$
2	$\dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\qquad x-4=u^2-2^2$	لأن $u^2=x$
3	$=2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$=2\cosh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}\right)+C$	صف cosh (بشرط $\sqrt{x}>2$، أي $x>4$)

8 بسط مركّب: افصل الكسر

4.2 | المذكرة تمارين ص62 | اليوم 2

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** إذا البسط فيه x ورقم، افصل الكسر لكسرين: جزء x تعويض مباشر، وجزء الرقم من الجدول.

🔎 **العلامة:** البسط مثل $x-2$ أو $2x+3$، والمقام من أشكال الجدول.

⚡ الاختصار

جزء x	الجواب (+C)
$\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$

جزء x	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert c-x^2\rvert$

كيف أتذكّره: جزء x: ضد الجدول، ينحل بتعويض. جزء الرقم: الجدول.

مثال (من المذكرة)

تمرين المذكرة 2(7)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. افصل البسط: $\frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$
2. جزء x من جدول الاختصار: $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} = \sqrt{25+x^2}$
3. جزء الرقم صف sinh مع $a=5$، ثم اجمع: $\sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\frac{x}{5} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$	نفصل الكسر (البسط على المقام لكل حد)
2	$= \sqrt{25+x^2} - \int \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$	الجزء الأول: $\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}dx = \sqrt{c+x^2}$
3	$= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + C$	الجزء الثاني: صف sinh مع $a=5$

⚠️ الفخ

انتبه للإشارة عند الفصل: $\frac{x-2}{\dots} = \frac{x}{\dots} - \frac{2}{\dots}$.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر الفصل، ثم جواب كل جزء، ثم اجمع.

✔ **تأكد:** الجواب حدّان: جذر أو ln من جزء x، ودالة عكسية من جزء الرقم. وإشارة الحد الثاني نفس إشارة الرقم في البسط.

تمارين النوع 8

تمرين 1 موجّه

تلميح ص 147 · أول خطوة ص 150 ✍️ · الحل ص 44 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

تمرين 2 لحالك

تلميح ص 147 · أول خطوة ص 150 ✍️ · الحل ص 44 ✅

تمرين المذكرة 2(8)، ص62 المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$$

حلول تمارين النوع 8: بسط مركّب: افصل الكسر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$ ارجع للتمرين

$$= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2+9 \qquad dw = 2x\,dx$	$w = x^2+9$ للجزء الأول
2	$= 2\sqrt{x^2+9} + \displaystyle\int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$	$\int \frac{dw}{\sqrt{w}} = 2\sqrt{w}$
3	$= 2\sqrt{x^2+9} + 3\sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$	الجزء الثاني: صف sinh مع $a = 3$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{x+1}{16-x^2} = \frac{x}{16-x^2} + \frac{1}{16-x^2}$	نفصل
2	$= -\frac{1}{2}\ln\left\|16-x^2\right\| + \displaystyle\int \frac{1}{16-x^2}\,dx$	الجزء الأول ln
3	$= -\frac{1}{2}\ln\left\|16-x^2\right\| + \frac{1}{4}\tanh^{-1}\left(\frac{x}{4}\right) + C$	الجزء الثاني صف tanh مع $a = 4$ لـ $(\|x\| < 4)$

9 دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

4.2 | المذكرة تمارين ص62 | اليوم 2

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** إذا شفت دالة عكسية **ومشتقتها** في نفس التكامل، هذا تعويض بسيط: u = الدالة العكسية.

🔎 **العلامة:**

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\displaystyle\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}dx$	تعويض $u = \cosh^{-1} x$	المقام مشتقة $\cosh^{-1} x$
$\displaystyle\int \cosh^{-1} x\,dx$	تجزئة (اليوم 4)	الدالة وحدها بلا مشتقتها

⚡ الاختصار

$$\int f^{-1}\cdot\left(f^{-1}\right)'\,dx=\frac{\left(f^{-1}\right)^2}{2}+C$$

كيف أتذكّره: الدالة × مشتقتها ⇐ مربع الدالة على 2.

مثال (من المذكرة)

تمرين المذكرة 2(9)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\cosh^{-1}x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. المقام $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ هو مشتقة الدالة: $f^{-1}=\cosh^{-1}x,\quad \left(\cosh^{-1}x\right)'=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
2. الدالة × مشتقتها ⇐ مربعها على 2: $\frac{\left(\cosh^{-1}x\right)^2}{2}+C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\cosh^{-1}x \qquad du=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	مشتقة $\cosh^{-1}x$ موجودة في المقام
2	$=\int u\,du=\frac{u^2}{2}$	قاعدة القوة

$$=\frac{1}{2}\left(\cosh^{-1}(x)\right)^2+C$$

⚠️ الفخ

$(\cosh^{-1}x)^2$ تعني مربع الدالة، وليست $\cosh^{-1}(x^2)$.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر u و du، ثم $\int u\,du$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $\left(\frac{(f^{-1})^2}{2}\right)'=f^{-1}\cdot(f^{-1})'$ يرجع السؤال.

تمارين النوع 9

تمرين 1 موجّه

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 47

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \sinh^{-1} x, \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

تمرين 2 لحالك

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 147 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 47

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$$

حلول تمارين النوع 9: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$ ارجع للتمرين

$u = \sinh^{-1} x, \quad du = \dfrac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \displaystyle\int u^2\,du = \frac{u^3}{3}$	قاعدة القوة

$$= \frac{1}{3}\left(\sinh^{-1}(x)\right)^3 + C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tanh^{-1} x \qquad du = \dfrac{1}{1-x^2}\,dx$	$u = \tanh^{-1} x$
2	$= \displaystyle\int u\,du = \frac{u^2}{2}$	قاعدة القوة

$$= \frac{1}{2}\left(\tanh^{-1}(x)\right)^2 + C$$

10 إكمال المربع

4.2 | المذكرة ص61، تمارين ص62 | اليوم 2

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** تحت الجذر ثلاثي فيه حد x (مثل $x^2+6x-16$). نكمّل المربع فيصير $(x-h)^2 \pm d$، ثم $u = x-h$ ونستخدم جدول التكاملات.

🔎 **العلامة:** $\int \frac{c\,dx}{\sqrt{Ax^2+Bx+D}}$ وفيه حد x (أي $B \neq 0$)، ولا عامل خارج الجذر.

⚡ الاختصار

خطوتان: المركز $h = -\frac{B}{2A}$، ثم d = قيمة الثلاثي عند $x = h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2 + d$.

الشكل	الجواب (+C)	متى
$\displaystyle\int \frac{c}{\sqrt{A(x-h)^2+d}}\,dx$	$\dfrac{c}{\sqrt{A}}\sinh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{A}(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، $d>0$

الشكل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2 - d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}} \cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x-h > \sqrt{d/A}$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A\,(x-h)^2 + d}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}} \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 موجب، $d > 0$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d - A\,(x-h)^2}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}} \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 سالب، $d > 0$

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل x^2 سالب ولا عامل خارج الجذر ⇐ $\sin^{-1}$.

كيف أتذكّره:

- d هو قيمة الثلاثي عند المركز؛ لا تحفظ له قانونًا.
- العامل الخطي خارج الجذر ⇐ المعامل $-\frac{c}{\sqrt{d}}$ دائمًا.
- معامل x^2: موجب ⇐ sinh أو cosh؛ سالب ⇐ csch أو sech.

مثال 1 (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2 + 6x - 16}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. المركز: $h = -\frac{B}{2A} = -\frac{6}{2} = -3$
2. قيمة الثلاثي عند المركز: $d = Q(-3) = 9 - 18 - 16 = -25 = -5^2$
3. الباقي سالب ⇐ cosh مع $u = x+3$ و $a = 5$: $3\cosh^{-1}\frac{x+3}{5} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2 + 6x - 16 = (x+3)^2 - 5^2$	إكمال المربع (🧮 تحت)
2	$u = x+3 \qquad du = 1\,dx$	نسمّي $u = x+3$
3	$= 3\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 5^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$= 3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right) + C$	صف cosh (بشرط $x+3 > 5$)

🧮 جبر: إكمال المربع

الاختصار (h و d) يعطي النتيجة نفسها بسرعة؛ هذه الطريقة الكاملة لو نسيته.

1. معامل x هو 6، ونصفه: $6 \div 2 = 3$
2. نربّعه: $3^2 = 9$
3. نضيف 9 ونطرحها، فما تتغير القيمة: $x^2 + 6x - 16 = x^2 + 6x + 9 - 9 - 16$
4. أول ثلاثة حدود مربع كامل: $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$
5. تأكد بالفك: ✓ $(x+3)^2 = x^2 + 3x + 3x + 9 = x^2 + 6x + 9$
6. الأرقام الباقية: $-9 - 16 = -25 = -5^2$
7. النتيجة: $x^2 + 6x - 16 = (x+3)^2 - 5^2$

✏️ **جرّب:** أكمل المربع: $x^2 - 10x + 21$. — الجواب ص 156

مثال 2: الباقي موجب ⇐ sinh (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص24

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 6x + 13}}\, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. المركز والباقي: $h = -\frac{6}{2} = -3, \quad d = Q(-3) = 9 - 18 + 13 = 4 = 2^2$
2. الباقي موجب ⇐ sinh مع $u = x + 3$ و $a = 2$: $\sinh^{-1}\frac{x+3}{2} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2 + 6x + 13 = (x+3)^2 + 2^2$	إكمال المربع: نصف 6 هو 3، و $13 - 9 = 4$
2	$u = x + 3 \qquad du = 1\,dx$	نسمّي $u = x + 3$
3	$= \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 2^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$= \sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$	صف sinh مع $a = 2$

🧮 جبر: إخراج رقم من الجذر

تحتاجه إذا كان معامل x^2 ليس 1 (التمرين 3).

1. نأخذ 9 عاملًا مشتركًا: $9x^2+36x+45=9\left(x^2+4x+5\right)$

2. جذر الضرب = ضرب الجذور: $\sqrt{9\left(x^2+4x+5\right)}=\sqrt{9}\cdot\sqrt{x^2+4x+5}=3\sqrt{x^2+4x+5}$

✏️ **جرّب:** أخرج رقمًا من $\sqrt{16x^2-32x+80}$. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- $h=-\frac{B}{2A}$: انتبه للإشارة. x^2-4x مركزه $h=+2$.
- الباقي سالب ⇐ cosh، موجب ⇐ sinh. ومعامل x^2 سالب بلا عامل خارج الجذر ⇐ ليس من هذا الدرس $(\sin^{-1})$.

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

سطر إكمال المربع (مثل $x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$)، ثم سطر الصيغة.

✓ **تأكد:** افتح القوس في سطر إكمال المربع: لازم يرجع الثلاثي الأصلي، مثل $(x+3)^2-25=x^2+6x-16$.

تمارين النوع 10

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 52

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص10 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$h=-\frac{-4}{2}=2,\quad Q(2)=4-8=-4,\quad x^2-4x=(x-2)^2-2^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 52

تمرين المذكرة 2(14)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 52

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 10: إكمال المربع

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$ ارجع للتمرين

$$h=-\frac{-4}{2}=2,\quad Q(2)=4-8=-4,\quad x^2-4x=(x-2)^2-2^2$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x-2,\ a=2\ \Rightarrow\ \cosh^{-1}\dfrac{x-2}{2}$	صف cosh (بشرط $x-2>2$)

$$=\cosh^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$h=-1,\quad Q(-1)=1-2+10=9=3^2$	المركز والباقي
2	$x^2+2x+10=(x+1)^2+3^2$	إكمال المربع
3	$=5\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}},\quad u=x+1$	صف sinh

$$=5\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sqrt{9x^2+36x+45}=3\sqrt{x^2+4x+5}$	🧮 إخراج رقم من الجذر
2	$x^2+4x+5=(x+2)^2+1$	إكمال المربع
3	$=\dfrac{1}{3}\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2+1}},\quad u=x+2$	صف sinh مع $a=1$

$$=\frac{1}{3}\sinh^{-1}(x+2)+C$$

11 إكمال المربع مع عامل خارج الجذر

4.2 | المذكرة ص61، تمارين ص62 | اليوم 2

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** مثل النوع السابق، لكن خارج الجذر عامل $(x-h)$ هو نفسه مركز المربع. بعد $u=x-h$ يصير السؤال من النوع 5 (sech أو csch).

🔎 **العلامة:** $\int \frac{c\,dx}{(x-h)\sqrt{Ax^2+Bx+D}}$ والعامل الخارجي يطابق المركز h تمامًا.

⚡ الاختصار

من جدول إكمال المربع (النوع 10): الصفان الأخيران. المعامل دائمًا $-\frac{c}{\sqrt{d}}$، ومعامل x^2 موجب ⇐ csch، سالب ⇐ sech (والباقي $d>0$ في الحالتين).

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(8)، ص61 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. المركز والباقي: $h=-\frac{2}{2\cdot(-1)}=1,\quad d=Q(1)=-1+2+3=4,\quad \sqrt{d}=2$
2. العامل خارج الجذر $(x-1)=(x-h)$ ✓، ومعامل x^2 سالب ⇐ sech، والمعامل $-\frac{c}{\sqrt{d}}=-\frac{1}{2}$:

$$-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{|x-1|}{2}+C$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$-x^2+2x+3=2^2-(x-1)^2$	إكمال المربع مع سالب (🧮 تحت)
2	$u=x-1 \qquad du=1\,dx$	نسمّي $u=x-1$، وهو نفسه العامل خارج الجذر
3	$=\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$=-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-1\rvert}{2}\right)+C$	صف sech مع $a=2$ و $\lvert u\rvert$

المذكرة كتبت الجواب بدون $|\,|$ فصار صحيحًا لـ $x>1$ فقط.

🧮 جبر: إكمال المربع ومعامل x^2 سالب

1. نُخرج السالب من حدّي x: $-x^2+2x+3=-\left(x^2-2x\right)+3$

2. نكمّل المربع داخل القوس: $x^2-2x=(x-1)^2-1$

3. نوزّع السالب ونجمع الأرقام: $-\left[(x-1)^2-1\right]+3=4-(x-1)^2$

✏️ **جرّب:** اكتب $-x^2-4x+5$ على صورة رقم ناقص مربع. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- العامل الخارجي يجب أن يكون $(x-h)$ نفسه، وإلا لا تنطبق الصيغة.
- أغلب المفاتيح الرسمية تحذف | |؛ اكتبها أنت.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر إكمال المربع، سطر u، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** العامل خارج الجذر هو $(x-h)$ نفسه، والجواب يبدأ بـ $-\frac{c}{\sqrt{d}}$.

تمارين النوع 11

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 56

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص27 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$h=-3,\quad d=Q(-3)=9-18+13=4,\quad \sqrt{d}=2,\quad (x-h)=(x+3)$ ✓

تمرين 2 ناقص الخطوات

تلميح ص 148 · أول خطوة ص 150 ✍️ · الحل ص 56 ✅

تمرين المذكرة 2(15)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 148 · أول خطوة ص 150 ✍️ · الحل ص 56 ✅

تمرين المذكرة 2(16)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 11: إكمال المربع مع عامل خارج الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$ ارجع للتمرين

$h=-3,\quad d=Q(-3)=9-18+13=4,\quad \sqrt{d}=2,\quad (x-h)=(x+3)$ ✓

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\dfrac{c}{\sqrt{d}}=-\dfrac{1}{\sqrt{4}}=-\dfrac{1}{2},\qquad u=x+3$	صف csch مع $a=2$

$$=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{2}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$h=-3,\quad d=Q(-3)=9-18+25=16,\quad \sqrt{d}=4$	المركز والباقي
2	$-\dfrac{c}{\sqrt{d}}=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$	المعامل، وصف csch

$$=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{4}\right)+C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$3-x^2-2x=4-(x+1)^2$	🧮 معامل x^2 سالب
2	$-\dfrac{c}{\sqrt{d}}=-\dfrac{3}{\sqrt{4}}=-\dfrac{3}{2},\qquad a=2$	صف sech

$$=-\frac{3}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{|x+1|}{2}\right)+C$$

اليوم 3 — الخميس 22 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.1: بداية التكامل بالتجزئة

- 12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة
- 13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI
- 14. قوة × ln (القوس)
- 15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$
- 16. تكامل محدد بالتجزئة
- سرعة الاختصار: 4.2

⏱️ الوقت: ساعتان و40 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
10 دقائق	⚡ سرعة الاختصار: 4.2: رقم النوع وأول سطر فقط
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 14: قوة × ln (القوس)
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 15: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر (الأنواع 1–11؛ تأكد من الأسماء في المحتويات بعد ما تكتب).

مراجعة 1

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+10}}\,dx$$

مراجعة 2 تمرين المذكرة 1(5)، ص62

$$y = \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) + e^{\cosh x}$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 153.

⚡ سرعة الاختصار: 4.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل u و a، أو u و dv). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 153.

1

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}}\,dx$$

2

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

3

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x-8}}\,dx$$

4

$$\int \frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}\,dx$$

5

$$\int \frac{5x}{x^2\sqrt{4-9x^4}}\,dx$$

6

$$y = \sqrt{x}\,\sinh^{-1}(5x)$$

7

$$y = \left(e^{4x} + \tanh^{-1}(3x)\right)^5$$

8

$$y = \sinh^{-1}(3^x) + \ln|\tanh 4x|$$

9

$$y = \sinh^{-1}(\ln|x+1|)$$

10

$$\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}\,dx$$

12 فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

5.1 | المذكرة ص63، تمارين ص66

اليوم 3

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** قاعدة الضرب في الاشتقاق $(uv)' = u'v + uv'$ إذا قلبناها تكاملًا تطلع قاعدة التجزئة: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. عندك شيئان مضروبان: خلّ واحدًا **يصغر لما تشتقه** ($3x - 2$ يصير 3)، والثاني **سهل تكامله** ($\sinh x$ يصير $\cosh x$).

🔎 **العلامة:** حد مثل $(px + q)$ مضروب في e^{kx} أو $\sin kx$ أو $\cos kx$ أو $\sinh kx$ أو $\cosh kx$ أو $\sec^2 x$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x\cosh x\,dx$	تجزئة	x ليست مشتقة شيء داخل cosh
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	تعويض $u = x^2$	x موجودة كمشتقة لـ x^2 (تقريبًا)

تذكير: تكاملات تحتاجها

التكامل	الجواب (+C)
$\int e^{kx}\,dx$	$\dfrac{e^{kx}}{k}$
$\int \sin kx\,dx$	$-\dfrac{1}{k}\cos kx$
$\int \cos kx\,dx$	$\dfrac{1}{k}\sin kx$
$\int \sinh kx\,dx$	$\dfrac{1}{k}\cosh kx$
$\int \cosh kx\,dx$	$\dfrac{1}{k}\sinh kx$
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$

مع sin الإشارة سالبة: $\int \sin x\,dx = -\cos x$. مع sinh موجبة: $\int \sinh x\,dx = \cosh x$.

⚡ الاختصار

$$\int (px+q)\,g\,dx = (px+q)\,G_1 - p\,G_2 + C$$

G_1 تكامل g، و G_2 تكامل G_1، و p معامل x.

كيف أتذكّره: القوس كما هو × التكامل الأول، ناقص معامل x × التكامل الثاني.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص6 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int (3x - 2)\sinh x\, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. القوس $3x - 2$، ومعامل x، والتكاملان:

$$p = 3, \quad G_1 = \int \sinh x\, dx = \cosh x, \quad G_2 = \int \cosh x\, dx = \sinh x$$

2. القوس $\times$ G_1 ناقص $p \times$ G_2: $(3x - 2)\cosh x - 3\sinh x + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x - 2 \qquad dv = \sinh x\, dx$ $du = 3\, dx \qquad v = \cosh x$	نختار u كثيرة الحدود لأنها تصغر بالاشتقاق
2	$= (3x - 2)\cosh x - \int 3\cosh x\, dx$	القانون: $uv - \int v\, du$
3	$= (3x - 2)\cosh x - 3\sinh x + C$	الثابت 3 يطلع من التكامل (🧮)، وتكامل cosh هو sinh

🧮 جبر: الثابت يطلع من التكامل

1. الرقم المضروب يخرج قدّام التكامل: $\int 3\cosh x\, dx = 3\int \cosh x\, dx = 3\sinh x$

2. ومعه إشارته: $-\int 3\cosh x\, dx = -3\sinh x$

✏️ **جرّب:** احسب $\int 5\sin x\, dx$. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- لا تنسَ ضرب p في الحد الثاني، ولا $+C$.
- مع sin و cos: $\int \sin x\, dx = -\cos x$، فانتبه للإشارات.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$u = 3x - 2 \qquad dv = \sinh x\,dx$
$du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx = (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$$
$$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $3\cosh x + (3x-2)\sinh x - 3\cosh x = (3x-2)\sinh x$ ✓ رجع السؤال.

تمارين النوع 12

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 63

مثال المذكرة Ex(1)، ص63 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x\cos x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$p = 1, \quad G_1 = \sin x, \quad G_2 = -\cos x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 150 · ✅ الحل ص 63

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص22 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 63

تمرين المذكرة (4)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int (x+1)\sec^2 x\, dx$$

حلول تمارين النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x\cos x\,dx$ ارجع للتمرين

$p=1,\quad G_1=\sin x,\quad G_2=-\cos x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x \qquad dv=\cos x\,dx$ $du=1\,dx \qquad v=\sin x$	كثيرة الحدود u
2	$=x\sin x-\int \sin x\,dx$	القانون $uv-\int v\,du$
3	$=x\sin x+\cos x+C$	$-\int \sin x\,dx=-(-\cos x)=+\cos x$ (سالب في سالب)

تمرين 2 $\int (2x-1)\cosh x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=2x-1 \qquad dv=\cosh x\,dx$ $du=2\,dx \qquad v=\sinh x$	u كثيرة الحدود
2	$=(2x-1)\sinh x-\int 2\sinh x\,dx$	القانون

$=(2x-1)\sinh x-2\cosh x+C$

تمرين 3 $\int (x+1)\sec^2 x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x+1 \qquad dv=\sec^2 x\,dx$ $du=1\,dx \qquad v=\tan x$	كثيرة الحدود u
2	$=(x+1)\tan x-\int \tan x\,dx$	القانون

$=(x+1)\tan x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$

13 كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

5.1 | المذكرة ص63، تمارين ص66 | اليوم 3

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** مع x^2 أو x^3 نحتاج التجزئة مرتين أو ثلاثًا. جدول DI يرتّب كل التجزئات في جدول واحد: عمود نشتق فيه كثيرة الحدود حتى الصفر، وعمود نكامل فيه الدالة الثانية.

🔎 **العلامة:** x^2 أو x^3 (أو كثيرة حدود من درجتهما) × e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh.

⚡ الاختصار: جدول DI

- عمود **D**: اشتق كثيرة الحدود حتى تصل صفر.
- عمود **I**: كامل الدالة الثانية في كل صف.
- اضرب كل خانة في D بالخانة **تحتها قطريًا** في I، والإشارات تتناوب $+\ -\ +\ -$.
- لا تضرب صف الصفر.

كيف أتذكّره: كثيرة الحدود تنزل للصفر، والدالة الثانية تُكامل، والإشارات تتناوب.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. عمود D: اشتق x^2 حتى الصفر: $x^2 \ \to\ 2x \ \to\ 2 \ \to\ 0$
2. عمود I: كامل $\cosh x$ كل مرة: $\cosh x \ \to\ \sinh x \ \to\ \cosh x \ \to\ \sinh x$
3. اضرب كل خانة في D بالخانة تحتها قطريًا في I، والإشارات $+\ -\ +$ (الجدول تحت):

$$x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$$

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	x^2	$\cosh x$
$-$	$2x$	$\sinh x$
$+$	2	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

🧱 **خطوة خطوة (نفس الشي بالتجزئة مرتين):**

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 \qquad dv = \cosh x \, dx$ $du = 2x \, dx \qquad v = \sinh x$	أول تجزئة: $u = x^2$

#	الخطوة	ليش؟
2	$= x^2 \sinh x - \int 2x \sinh x \, dx$	القانون
3	$u = 2x \qquad dv = \sinh x \, dx$ $du = 2 \, dx \qquad v = \cosh x$	ثاني تجزئة على التكامل الباقي
4	$= x^2 \sinh x - \left(2x \cosh x - \int 2 \cosh x \, dx \right)$	نعوّض الناتج داخل قوس
5	$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	نوزّع السالب على القوس (🧮)

🧮 جبر: توزيع السالب على قوس

1. السالب يقلب إشارة كل حد داخل القوس: $-(2x \cosh x - 2 \sinh x) = -2x \cosh x + 2 \sinh x$
2. سالب في سالب = موجب. $-(-a) = +a$

✏️ **جرّب:** فك القوس: $-(3x \sin x - 2 \cos x)$. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- مع $\sin kx$ أو $\cos kx$: كل تكامل يقسم على k ويغيّر الإشارة حسب النوع. اكتب عمود I بهدوء.
- يتوقف الجدول عندما يصل عمود D إلى صفر.

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

اكتب الجدول نفسه، ثم سطر الجواب. الجدول تنظيم للتجزئة المتكررة ويقبله المصحح عادة.

✓ **تأكد:** عدد حدود الجواب = عدد الصفوف قبل الصفر في عمود D، والإشارات تتناوب $+ \; - \; +$.

تمارين النوع 13

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 67

مثال المذكرة Ex(2)، ص63 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 e^x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$D: \; x^2, \; 2x, \; 2, \; 0 \qquad I: \; e^x, \; e^x, \; e^x, \; e^x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 67

تمرين المذكرة (3)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^3 e^x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 67

تمرين المذكرة (2)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int (x^2 - 1) \sin 2x \, dx$$

حلول تمارين النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x^2 e^x \, dx$ ارجع للتمرين

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$+x^2e^x \ - \ 2x\,e^x \ + \ 2e^x$	نضرب قطريًا بإشارات $+ \ - \ +$
2	$= \left(x^2 - 2x + 2\right) e^x + C$	نأخذ e^x عاملًا مشتركًا

تمرين 2 $\int x^3 e^x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$D:\ x^3,\ 3x^2,\ 6x,\ 6,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$	جدول DI
2	$= \left(x^3 - 3x^2 + 6x - 6\right) e^x + C$	قطريًا بإشارات $- \ + \ - \ +$، ثم e^x عامل مشترك

تمرين 3 $\int \left(x^2 - 1\right) \sin 2x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$D:\ x^2 - 1,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ \sin 2x,\ -\frac{1}{2}\cos 2x,\ -\frac{1}{4}\sin 2x,\ \frac{1}{8}\cos 2x$	جدول DI
2	$= -\frac{1}{2}\left(x^2 - 1\right)\cos 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C$	قطريًا: $2x) + 2 \cdot \frac{1}{8}\cos 2x$
3	$= -\frac{1}{2}\left(x^2 - 1\right)\cos 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C$	نبسّط الكسور

14 قوة × ln (القوس) 5.1 المذكرة ص64، تمارين ص66 اليوم 3

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** ln تكاملها صعب لكن مشتقتها سهلة ($\frac{1}{x}$). فدائمًا $u = \ln$، و dv = القوة. بعد التجزئة يصير التكامل الباقي قوة بسيطة.

🔎 **العلامة:** x^n (حتى لو n سالب) مضروبة في $\ln|ax|$.

⚡ الاختصار

$$\int x^n \ln(ax)\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax) - \frac{1}{n+1}\right) + C$$

لكل $n \neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln|ax|$ عندما $x < 0$.

كيف أتذكّره:

قاعدة القوة على x^n، ثم قوس: ln ناقص واحد على نفس المقام.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex(3)، ص64 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 \ln|x|\, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. قاعدة القوة على x^2: $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$, $\quad n = 2, \quad n+1 = 3,$
2. ثم القوس: ln ناقص واحد على نفس المقام: $\frac{x^3}{3}\left(\ln|x| - \frac{1}{3}\right) = \frac{x^3}{3}\ln|x| - \frac{x^3}{9} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\| \qquad dv = x^2\, dx$ $du = \frac{1}{x}\, dx \qquad v = \frac{x^3}{3}$	u دائمًا ln
2	$= \frac{1}{3}x^3 \ln\|x\| - \int \frac{x^2}{3}\, dx$	(🧮) $v\, du = \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$
3	$= \frac{1}{3}x^3 \ln\|x\| - \frac{1}{9}x^3 + C$	$\int \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{9}$

🧮 جبر: قواعد الأسس

1. القسمة على x تنقص الأس 1: $\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^{3-1}}{3} = \frac{x^2}{3}$
2. الأس السالب = مقلوب: $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$
3. قاعدة القوة مع أس سالب: نزيد 1 ونقسم عليه: $\int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$
4. والسالب يطلع قدّام الكسر: $\frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{3x^3}$

✏️ **جرّب:** احسب $\int x^{-5} dx$. — الجواب ص 156

مثال 2: أس سالب (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x^{-2}\ln x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. قاعدة القوة على x^{-2}: $\int x^{-2}dx = \dfrac{x^{-1}}{-1}$, $\quad n+1=-1,\quad n=-2$
2. ثم القوس: $\dfrac{x^{-1}}{-1}\left(\ln x - \dfrac{1}{-1}\right) = -\dfrac{\ln x+1}{x} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln x \qquad dv=\dfrac{1}{x^2}dx$ $du=\dfrac{1}{x}dx \qquad v=-\dfrac{1}{x}$	ln دائمًا u
2	$=-\dfrac{\ln x}{x}-\int\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)dx$	$v\,du=-\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}$
3	$=-\dfrac{\ln x}{x}-\dfrac{1}{x}+C$	$\int\frac{dx}{x^2}=-\frac{1}{x}$، وسالب في سالب (🧮 قواعد الأسس)

⚠️ الفخ

- $n=-1$، أي $\int\frac{\ln|x|}{x}dx$، ليست تجزئة: عوّض $u=\ln|x|$ فالجواب $\frac{(\ln|x|)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ المشتقة $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، والقاعدة كما هي.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$u=\ln|x| \qquad dv=x^2dx$
$du=\frac{1}{x}dx \qquad v=\frac{x^3}{3}$

ثم سطر القانون والجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: يرجع $x^n\ln|x|$. وتأكد إن $n\neq -1$ (مع $n=-1$ الحل تعويض $u=\ln|x|$).

تمارين النوع 14

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 72 · ✍️ أول خطوة ص 151 · 💡 تلميح ص 148

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص23

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x \ln|x| \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$n = 1, \quad n+1 = 2 : \quad \frac{x^2}{2}\left(\ln|x| - \frac{1}{2}\right)$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 72 · ✍️ أول خطوة ص 151 · 💡 تلميح ص 148

تمرين المذكرة (7)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^{-4} \ln|x| \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 72

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص7

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x^3 \ln |2x| \, dx$$

حلول تمارين النوع 14: قوة × ln (القوس)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x \ln|x|\ dx$

ارجع للتمرين

$n=1, \quad n+1=2: \quad \frac{x^2}{2}\left(\ln|x|-\frac{1}{2}\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln\|x\| \qquad dv=x\,dx$ $du=\frac{1}{x}\,dx \qquad v=\frac{x^2}{2}$	نفس الشي بالتجزئة: ln هي u
2	$=\frac{1}{2}x^2\ln\|x\|-\int\frac{x}{2}\,dx$	$v\,du=\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{2}$
3	$=\frac{1}{2}x^2\ln\|x\|-\frac{1}{4}x^2+C$	$\int\frac{x}{2}dx=\frac{x^2}{4}$

تمرين 2 $\int x^{-4}\ln|x|\ dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$n=-4,\ n+1=-3: \quad \frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln\|x\|-\frac{1}{-3}\right)$	القوس
2	$=-\frac{1}{3x^3}\left(\ln\|x\|+\frac{1}{3}\right)$	🧮 قواعد الأسس

$$=-\frac{\ln|x|}{3x^3}-\frac{1}{9x^3}+C$$

تمرين 3 $\int x^3\ln|2x|\ dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$n=3: \quad \frac{x^4}{4}\left(\ln|2x|-\frac{1}{4}\right)$	القوس

$$=\frac{1}{4}x^4\ln|2x|-\frac{1}{16}x^4+C$$

15 ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ | 5.1 | المذكرة ص64، تمارين ص66 | اليوم 3

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** ما فيه ضرب ظاهر؟ اكتب $dv = dx$ (واحد مخفي): $u = \ln$ و $v = x$.

🔎 **العلامة:** $\int \ln|x|\,dx$ أو $\int (\ln|x|)^2 dx$ أو $\int \ln(1+x^2)dx$: ln وحدها.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \ln\|x\|\ dx$	$x\ln\|x\| - x$
$\int (\ln\|x\|)^2\ dx$	$x(\ln\|x\|)^2 - 2x\ln\|x\| + 2x$
$\int \ln\left(x^2+a^2\right)\ dx$	$x\ln\left(x^2+a^2\right) - 2x + 2a\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

كيف أتذكّره: ln وحدها: $x\ln|x| - x$. والمربع: نفس الفكرة مرتين.

مثال (من المذكرة)

تمرين المذكرة (5)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln|x|\ dx$$

⚡ بالاختصار:

1. ما فيه ضرب ⇐ الواحد المخفي: $u = \ln|x|, \quad dv = dx, \quad v = \int 1\,dx = x$
2. الجواب من الجدول: x × ln، ناقص x: $x\ln|x| - x + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\| \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{x}dx \qquad v = x$	$dv = dx$: الواحد المخفي
2	$= x\ln\|x\| - \int 1\,dx$	$v\,du = x\cdot\frac{1}{x} = 1$
3	$= x\ln\|x\| - x + C$	$\int 1\,dx = x$

🧮 جبر: قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام

1. نكتب البسط بدلالة المقام ونطرح الفرق (تحتاجه في التمرين 2):

$$\frac{2x^2}{1+x^2} = \frac{2(1+x^2)-2}{1+x^2} = 2 - \frac{2}{1+x^2}$$

2. ومثله (تحتاجه في النوع 18): $\dfrac{x^2}{1-x^2} = \dfrac{-(1-x^2)+1}{1-x^2} = -1 + \dfrac{1}{1-x^2}$

✏️ **جرّب:** اكتب $\frac{x^2}{x^2+4}$ على صورة رقم ناقص كسر. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

$\int \ln|x|\,dx \neq \frac{1}{x}$. هذه مشتقتها، ليست تكاملها.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$u = \ln|x|,\ dv = dx,\ du = \frac{1}{x}\,dx,\ v = x$$

✔ **تأكد:** اشتق: $(x\ln|x| - x)' = \ln|x| + 1 - 1 = \ln|x|$ يرجع السؤال.

تمارين النوع 15

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 76

تمرين المذكرة (16)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int (\ln|x|)^2\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = (\ln|x|)^2,\ dv = dx,\ du = \frac{2\ln|x|}{x}\,dx,\ v = x$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 76

مثال المذكرة Ex(4)، ص64

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln\left(1+x^2\right)\,dx$$

حلول تمارين النوع 15: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int (\ln|x|)^2\,dx$ ارجع للتمرين

$u=(\ln|x|)^2,\ dv=dx,\ du=\dfrac{2\ln|x|}{x}\,dx,\ v=x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$=x(\ln\|x\|)^2-\int 2\ln\|x\|\,dx$	القانون: $v\,du=x\cdot\frac{2\ln\|x\|}{x}=2\ln\|x\|$
2	$=x(\ln\|x\|)^2-2(x\ln\|x\|-x)+C$	(المثال) $\int\ln\|x\|\,dx=x\ln\|x\|-x$
3	$=x(\ln\|x\|)^2-2x\ln\|x\|+2x+C$	نوزّع -2 (🧮 توزيع السالب)

تمرين 2 $\int \ln(1+x^2)\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln(x^2+1)\quad dv=dx$ $du=\dfrac{2x}{x^2+1}\,dx\quad v=x$	$dv=dx$
2	$=x\ln(1+x^2)-\int\dfrac{2x^2}{1+x^2}\,dx$	القانون
3	$=x\ln(1+x^2)-\int\left(2-\dfrac{2}{1+x^2}\right)dx$	🧮 القسمة

$=x\ln(1+x^2)-2x+2\tan^{-1}x+C$

16 تكامل محدد بالتجزئة

5.1 | من الاختبارات السابقة | اليوم 3

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** أوجد التكامل كأنه غير محدد (F)، ثم عوّض الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى: $F(b)-F(a)$. لا $+C$.

🔎 **العلامة:** $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت، والدالة من أنواع التجزئة.

⚡ الاختصار

$$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$$

كيف أتذكّره: أعلى ناقص أدنى، وانتبه لسالب في سالب.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6 | المطلوب: احسب التكامل المحدد

Evaluate the following integrals :

$$\int_1^e x^3 \ln x \, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. F من القوس مع $n = 3$: $F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$
2. عوّض الحدين ($\ln e = 1$ و $\ln 1 = 0$): $F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4+1}{16}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$	القوس مع $n = 3$ (النوع 14)
2	$F(e) = \frac{e^4}{4}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3e^4}{16}$	$\ln e = 1$ (🧮)
3	$F(1) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{16}$	$\ln 1 = 0$
4	$F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$	سالب في سالب = موجب

$$= \frac{3}{16}e^4 + \frac{1}{16}$$

🧮 جبر: قيم مهمة

1. قيم ln: $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$,
2. قيم e: $e^{\ln a} = a$, $e^0 = 1$,

✏️ **جرّب:** احسب $\ln e^3$ و $e^{\ln 7}$. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- لا تكتب C+ في المحدد.
- $F(b) - F(a)$ وليس العكس، وضع $F(a)$ داخل قوس قبل الطرح.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر $F(x)$، ثم سطر $F(b) - F(a)$ بالأرقام، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** التكامل المحدد رقم بدون $+C$. عوّض الحد الأعلى أولًا، ثم اطرح الأدنى وهو بين قوسين.

تمارين النوع 16

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 79

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل المحدد

Evaluate the following integrals:

$$\int_0^1 xe^x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$F(x) = (x-1)e^x$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 79

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل المحدد

Evaluate the following integrals:

$$\int_1^e \ln x\,dx$$

حلول تمارين النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int_0^1 xe^x\,dx$ ارجع للتمرين

$F(x) = (x-1)e^x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(1) - F(0) = (1-1)e^1 - (0-1)e^0 = 0 + 1 = 1$	نعوّض، و $e^0 = 1$

$= 1$

تمرين 2 $\int_1^e \ln x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = x\ln x - x$	النوع 15
2	$F(e) - F(1) = (e\cdot 1 - e) - (1\cdot 0 - 1) = 0 + 1 = 1$	$\ln e = 1$ و $\ln 1 = 0$

$= 1$

اليوم 4 — الجمعة 23 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.1: الدوال العكسية والدوران والتعويض

- 17. دالة عكسية وحدها (الرفيق)
- 18. x × دالة عكسية
- 19. أسية × sin أو cos (الدوران)
- 20. أسية × sinh أو cosh (النصفين)
- 21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

⏱️ الوقت: ساعتان و40 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 17: دالة عكسية وحدها (الرفيق)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 18: x × دالة عكسية
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 19: أسية × sin أو cos (الدوران)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 20: أسية × sinh أو cosh (النصفين)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر (الأنواع 1–16؛ تأكد من الأسماء في المحتويات بعد ما تكتب).

مراجعة 1

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص22

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

مراجعة 2 مثال المذكرة (2)Ex1، ص59

$$y = \tanh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 153.

17 دالة عكسية وحدها (الرفيق) 5.1 المذكرة ص64–65، تمارين ص66 اليوم 4

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** الدالة العكسية تكاملها غير معروف لكن مشتقتها معروفة. فهي u، و $dv = dx$ (واحد مخفي). يبقى تكامل x × مشتقتها، وهذا تعويض بسيط.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^{-1} x\,dx$ أو $\int \sin^{-1} x\,dx$ أو $\int \cosh^{-1} x\,dx$ ... الدالة وحدها.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cosh^{-1} x\,dx$	تجزئة (هنا)	الدالة وحدها
$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}dx$	تعويض (النوع 9)	مشتقتها موجودة

⚡ الاختصار

$$\int f^{-1}(x)\,dx = x\,f^{-1}(x) - \int x\,(f^{-1})'(x)\,dx$$

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2}f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2(f^{-1})'(x)\,dx$$

التكامل الباقي يُحسم غالبًا بأحد هذه السطور:

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \frac{x}{\sqrt{c-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{c-x^2}$
$\int \frac{x}{c+x^2}\,dx$	$\frac{1}{2}\ln\left(c+x^2\right)$
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert c-x^2\rvert$

نتائج للتحقق السريع (لا يلزم حفظها):

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^{-1} x\,dx$	$x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$
$\int \tan^{-1} x\,dx$	$x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)$
$\int \sec^{-1} x\,dx$	$x\sec^{-1} x - \cosh^{-1} x$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \cosh^{-1} x \, dx$	$x \cosh^{-1} x - \sqrt{x^2 - 1}$
$\int \tanh^{-1} x \, dx$	$x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln (1 - x^2)$

كيف أتذكّره:

الرفيق دائمًا x: نضرب x في الدالة، ثم نطرح تكامل x في مشتقتها.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص7 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \cosh^{-1} x \, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. الرفيق: x × الدالة، ناقص تكامل x × مشتقتها: $x \cosh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$
2. التكامل الباقي من سطور الجدول: $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx = \sqrt{x^2 - 1}$
3. الجواب: $x \cosh^{-1} x - \sqrt{x^2 - 1} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cosh^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} dx \qquad v = x$	الدالة العكسية u، و $dv = dx$
2	$= x \cosh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$	القانون
3	$= x \cosh^{-1} x - \sqrt{x^2 - 1} + C$	من جدول $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \sqrt{x^2 - 1}$ (الاختصار)

⚠️ الفخ

- مع $\sec^{-1}$ يبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x$ (ربط مع 4.2).
- انتبه للإشارة: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1 - x^2}$ (سالب).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$u = \cosh^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}},\ v = x$$

ثم القانون والجواب.

✔ **تأكد:** الجواب فيه x × الدالة العكسية، وناقص ناتج التكامل الباقي. اشتق الحد الأول: يعطي الدالة + حدًا يروح مع مشتقة الثاني.

تمارين النوع 17

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 85

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 8، ص23

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^{-1} x\, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{1 + x^2},\ v = x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 85

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^{-1} x\, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 85

تمرين المذكرة (9)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

حلول تمارين النوع 17: دالة عكسية وحدها (الرفيق)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^{-1} x\,dx$

ارجع للتمرين

$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \dfrac{dx}{1+x^2},\ v = x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= x\tan^{-1} x - \int \dfrac{x}{1+x^2}\,dx$	القانون $uv - \int v\,du$
2	$= x\tan^{-1} x - \dfrac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$	من $\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$ (جدول الرفيق)

$$= x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right) + C$$

تمرين 2 $\int \sin^{-1} x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v = x$	$dv = dx$
2	$= x\sin^{-1} x - \int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$	القانون

$$= x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$$

تمرين 3 $\int \sec^{-1} x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	$dv = dx$، و $x > 1$
2	$= x\sec^{-1} x - \int \dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	$x \cdot \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

$$= x\sec^{-1} x - \cosh^{-1} x + C$$

18 x × دالة عكسية | 5.1 | المذكرة ص65، تمارين ص66 | اليوم 4

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** مثل النوع السابق لكن $dv = x\,dx$ فـ $v = \frac{x^2}{2}$. التكامل الباقي غالبًا يحتاج قسمة بسيطة.

🔎 **العلامة:** $\int x \tanh^{-1} x\,dx$ أو $\int x \sec^{-1} x\,dx$ ... x مضروبة في دالة عكسية.

⚡ الاختصار

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2} f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2 \left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

كيف أتذكّره: $\frac{x^2}{2}$ × الدالة، ناقص نصف تكامل x^2 × مشتقتها.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص26 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x \tanh^{-1} x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. $\frac{x^2}{2}$ × الدالة، ناقص نصف تكامل x^2 × مشتقتها: $\frac{x^2}{2}\tanh^{-1} x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1-x^2}\,dx$
2. القسمة (🧮): $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$
3. كامل ووزّع $-\frac{1}{2}$: $\frac{x^2}{2}\tanh^{-1} x + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tanh^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \frac{1}{1-x^2}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$	u الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$
2	$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \int \frac{x^2}{2(1-x^2)}\,dx$	القانون
3	$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \int \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2(1-x^2)}\right) dx$	القسمة: $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$ (🧮)
4	$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$	نكامل: $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x$

🧮 قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام — الشرح المفصّل في ص 74

⚠️ الفخ

- لا تنسَ نصف (½) قبل التكامل الباقي.
- المذكرة ص65 فيها سطر مطبعي: $\sqrt{1-x^2}$ بدل $\sqrt{x^2-1}$ في مثال $x\sec^{-1}x$؛ الجواب النهائي صحيح.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$u=\tanh^{-1}x,\ dv=x\,dx,\ du=\frac{dx}{1-x^2},\ v=\frac{x^2}{2}$$

✔ **تأكد:** لا تنسَ $\frac{1}{2}$ قبل التكامل الباقي، وتأكد من القسمة: $\left(-1+\frac{1}{1-x^2}\right)(1-x^2)=x^2$.

تمارين النوع 18

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 89

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x\tan^{-1}x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u=\tan^{-1}x,\ dv=x\,dx,\ du=\frac{dx}{1+x^2},\ v=\frac{x^2}{2}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 89

تمرين المذكرة (10)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x\,\mathrm{csch}^{-1}x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 89

مثال المذكرة Ex(6)، ص65

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x \sec^{-1} x \, dx$$

حلول تمارين النوع 18: x × دالة عكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x \tan^{-1} x \, dx$

ارجع للتمرين

$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \dfrac{dx}{1+x^2},\ v = \dfrac{x^2}{2}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \frac{x^2}{2\,(1+x^2)}\,dx$	القانون: $v\,du = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2}$
2	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\,(1+x^2)}\right) dx$	القسمة: $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ (🟥)
3	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\tan^{-1} x + C$	نكامل: $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x$

تمرين 2 $\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \operatorname{csch}^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = -\dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	لـ $x > 0$
2	$= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \int \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}\,dx$	القانون، وسالب في سالب

$$= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2} + C$$

تمرين 3 $\int x \sec^{-1} x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	$x > 1$
2	$= \frac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \int \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}}\,dx$	القانون

$$= \frac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{x^2-1} + C$$

19 أسية × sin أو cos (الدوران) | 5.1 | المذكرة ص65، تمارين ص66 | اليوم 4

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** بالتجزئة مرتين يرجع التكامل الأصلي I نفسه، فنحل معادلة. الاختصار هو نتيجة هذه المعادلة جاهزة.

🔎 **العلامة:** e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$.

⚡ الاختصار

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\sin bx - b\cos bx\right) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos bx + b\sin bx\right) + C$$

فُحصت أيضًا مع a سالب (مثل e^{-x}).

كيف أتذكّره:

المقام a^2+b^2. البسط: a × نفس الدالة، ثم b × الأخرى؛ مع sin الإشارة $-$، ومع cos $+$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 3، ص25 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اقرأ الأرقام: $a=2,\quad b=1,\quad a^2+b^2=5$

2. صف sin: a × sin ناقص b × cos، والكل على a^2+b^2: $\dfrac{e^{2x}}{5}\left(2\sin x - \cos x\right) + C$

🧱 خطوة خطوة (التجزئة مرتين):

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sin x \qquad dv=e^{2x}\,dx$ $du=\cos x\,dx \qquad v=\dfrac{e^{2x}}{2}$	أول تجزئة: $u=\sin x$
2	$= \dfrac{1}{2}e^{2x}\sin x - \displaystyle\int \frac{e^{2x}\cos x}{2}\,dx$	القانون
3	$u=\cos x \qquad dv=e^{2x}\,dx$ $du=-\sin x\,dx \qquad v=\dfrac{e^{2x}}{2}$	ثاني تجزئة بنفس الاختيار (المثلثية u)
4	$I = \dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4} - \dfrac{1}{4}I$	رجع التكامل الأصلي I (السطر يتحقق مع الجواب)

#	الخطوة	ليش؟
5	$\frac{5}{4}I = \frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}$	ننقل $\frac{1}{4}I$ للطرف الأول (🧮)
6	$I = \frac{4}{5}\left(\frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}\right)$	نضرب في $\frac{4}{5}$

$$= \frac{2}{5}e^{2x}\sin x - \frac{1}{5}e^{2x}\cos x + C$$

🧮 جبر: حل معادلة فيها التكامل نفسه

1. نجمع I في طرف واحد (نضيف $\frac{1}{4}I$ للطرفين): $I = A - \frac{1}{4}I \;\Rightarrow\; I + \frac{1}{4}I = A$
2. نجمع الكسور: $I + \frac{1}{4}I = \frac{4}{4}I + \frac{1}{4}I = \frac{5}{4}I$
3. نقسم على $\frac{5}{4}$ = نضرب في $\frac{4}{5}$: $\frac{5}{4}I = A \;\Rightarrow\; I = \frac{4}{5}A$

✏️ **جرّب:** حل للمجهول I: $I = A - \frac{1}{9}I$. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- في التجزئة الثانية لازم تختار نفس النوع لـ u (المثلثية)، وإلا ترجع للبداية.
- لا تخلط مع $e^{ax}\sinh bx$: هذا النوع 20.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

إذا الوقت ضيق: سطر الصيغة بالأرقام ثم الجواب. وإذا تبي خطوات كاملة: التجزئتان ثم سطر المعادلة.

✔ **تأكد:** المقام $a^2 + b^2$. والدالة نفسها (sin أو cos) معاملها a، والثانية معاملها b.

تمارين النوع 19

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 93

مثال المذكرة Ex(7)، ص65 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{x}\cos x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$a = 1, \quad b = 1, \quad a^2 + b^2 = 2$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تلميح ص 148 · أول خطوة ص 151 ✍️ · الحل ص 93 ✅

تمرين المذكرة (11)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{2x} \sin 3x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 148 · أول خطوة ص 151 ✍️ · الحل ص 93 ✅

تمرين المذكرة (12)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{5x} \cos 2x \, dx$$

حلول تمارين النوع 19: أسية × sin أو cos (الدوران)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int e^{x}\cos x\,dx$

ارجع للتمرين

$a=1,\quad b=1,\quad a^2+b^2=2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{e^{x}}{2}\left(1\cdot\cos x+1\cdot\sin x\right)$	صف cos: $\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos bx+b\sin bx\right)$

$$=\frac{1}{2}e^{x}\cos x+\frac{1}{2}e^{x}\sin x+C$$

تمرين 2 $\int e^{2x}\sin 3x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$a=2,\ b=3,\ a^2+b^2=4+9=13$	نقرأ الأرقام
2	$\frac{e^{2x}}{13}\left(2\sin 3x-3\cos 3x\right)$	صف sin: على $a\sin bx-b\cos bx$ a^2+b^2

$$=\frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x+C$$

تمرين 3 $\int e^{5x}\cos 2x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$a=5,\ b=2,\ a^2+b^2=29$	صف cos

$$=\frac{1}{29}e^{5x}\left(5\cos 2x+2\sin 2x\right)+C$$

$$=\frac{5}{29}e^{5x}\cos 2x+\frac{2}{29}e^{5x}\sin 2x+C$$

20 أسية × sinh أو cosh (النصفين) | 5.1 | المذكرة تمارين ص66 | اليوم 4

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** sinh و cosh أصلًا أسيات (تعريف 4.1). نكتبها بالتعريف، نضرب، فيصير مجموع أسيات سهل التكامل.

🔎 **العلامة:** e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$.

⚡ الاختصار

$$\int e^{ax}\cosh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} + \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

$$\int e^{ax}\sinh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} - \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

بشرط $a \neq \pm b$.

كيف أتذكّره:

نصفان: نصف بأس مجموع $(a+b)$، ونصف بأس فرق $(a-b)$. مع sinh يصير بينهما $-$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اقرأ الأرقام: $a-b=-1$ $\quad a+b=3$, $\quad a=1,\ b=2$:
2. نصفان، ومع cosh بينهما $+$: $\frac{1}{2}\left[\frac{e^{3x}}{3} + \frac{e^{-x}}{-1}\right] = \frac{e^{3x}}{6} - \frac{e^{-x}}{2} + C$

🧱 خطوة خطوة (بالتعريف):

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cosh 2x = \frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$	تعريف cosh (4.1)
2	$e^{x}\cosh 2x = \frac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$	نضرب ونجمع الأسس (🧮)
3	$= \frac{1}{6}e^{3x} - \frac{1}{2}e^{-x} + C$	نكامل كل حد: $\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}$

🧮 جبر: ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh

1. نجمع الأسس: $e^{x} \cdot e^{2x} = e^{x+2x} = e^{3x}$

2. ومع أس سالب: $e^{x} \cdot e^{-2x} = e^{x-2x} = e^{-x}$

3. التعريف من 4.1: $\sinh u = \dfrac{e^{u} - e^{-u}}{2}$, $\cosh u = \dfrac{e^{u} + e^{-u}}{2}$

✏️ **جرّب:** اكتب $\cosh x$ e^{3x} بالأسيات. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- إذا $a = b$ أو $a = -b$ يصير أحد الأسين صفرًا: حدّه $\frac{1}{2}$ وتكامله $\frac{x}{2}$ (التمرين 3).
- مع sinh بين الحدين سالب.

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

سطر التعريف، ثم سطر الضرب، ثم الجواب. هكذا حلّ المفتاح الرسمي.

✓ **تأكد:** الأسّان في الجواب $(a+b)$ و $(a-b)$، وكل حد مقسوم على أسه، والكل مضروب في $\frac{1}{2}$.

تمارين النوع 20

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 97

تمرين المذكرة (13)، ص66 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{3x} \sinh x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$a = 3,\ b = 1:\quad \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{e^{4x}}{4} - \dfrac{e^{2x}}{2}\right]$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 151 · ✅ الحل ص 97

تمرين المذكرة (14)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{x} \cosh 5x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 97

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 1، ص5 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{-x} \cosh x \, dx$$

حلول تمارين النوع 20: أسية × sinh أو cosh (النصفين)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int e^{3x}\sinh x\,dx$ ارجع للتمرين

$a=3,\ b=1:\quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{4x}}{4}-\frac{e^{2x}}{2}\right]$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}\ \Rightarrow\ e^{3x}\sinh x=\frac{e^{4x}-e^{2x}}{2}$	نفس الشي بالتعريف
2	$=\frac{1}{8}e^{4x}-\frac{1}{4}e^{2x}+C$	نكامل كل حد ونضرب في $\frac{1}{2}$

تمرين 2 $\int e^{x}\cosh 5x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$a=1,\ b=5:\quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{6x}}{6}+\frac{e^{-4x}}{-4}\right]$	cosh ⇐ بين الحدين +

$$=\frac{1}{12}e^{6x}-\frac{1}{8}e^{-4x}+C$$

تمرين 3 $\int e^{-x}\cosh x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{-x}\cosh x=e^{-x}\cdot\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\frac{1+e^{-2x}}{2}$	التعريف، ثم نكامل كل حد

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}e^{-2x}+C$$

21 تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

5.1 | المذكرة تمارين ص66

اليوم 4

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** بعض الأسئلة تحتاج تعويضًا قبل أي شيء: $e^{\sqrt{x}}$ نتخلص من الجذر بـ $t=\sqrt{x}$ فيصير تجزئة عادية. و $x^3\sqrt{x^2+c}$ تنحل بتعويض $w=x^2+c$ فقط.

🔎 **العلامة:** $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$؛ أو قوة فردية لـ x × جذر فيه x^2 (أو x^4).

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$	$2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)$
$\int x^3\sqrt{x^2+c}\,dx$	$\frac{1}{5}\left(x^2+c\right)^{5/2}-\frac{1}{3}c\left(x^2+c\right)^{3/2}$

كيف أتذكّره: الجذر داخل الدالة ⇐ $t=\sqrt{x}$. قوة × جذر ⇐ w = ما تحت الجذر.

مثال (من المذكرة)

تمرين المذكرة (15)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. الجذر داخل الدالة ⇐ $\int e^{\sqrt{x}}dx = 2\int t\,e^t\,dt$: $t=\sqrt{x},\ dx=2t\,dt$
2. النوع 12 مع $p=1$ و $G_1=G_2=e^t$: $2\left(t\,e^t-e^t\right)=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$t=\sqrt{x},\quad x=t^2,\quad dx=2t\,dt$	نتخلص من الجذر
2	$\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2t\,e^t\,dt$	التكامل بدلالة t
3	$=2\left(t\,e^t-e^t\right)=2(t-1)e^t$	النوع 12 مع $p=2$: $G_1=G_2=e^t$
4	$=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$	نرجع $t=\sqrt{x}$

⚠️ الفخ

- لا تنسَ $dx=2t\,dt$؛ هي اللي تعطي حد t للتجزئة.
- نكتب: $x^3dx=x^2\cdot x\,dx$ و $x^2=w-c$ و $x\,dx=\frac{dw}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر التعويض (t و dx)، ثم التجزئة، ثم الرجوع لـ x.

✔ **تأكد:** آخر سطر بدلالة x: ارجع من t أو w قبل ما تكتب $+C$.

تمارين النوع 21

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 148 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 101

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos\left(\sqrt{x}\right)\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$t=\sqrt{x},\ dx=2t\,dt:\quad \int \cos\sqrt{x}\,dx=\int 2t\cos t\,dt$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 101

تمرين المذكرة (17)، ص66 المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 101

تمرين المذكرة (18)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^7 \sqrt{x^4 + 2}\, dx$$

حلول تمارين النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \cos\left(\sqrt{x}\right)\,dx$

ارجع للتمرين

$t=\sqrt{x},\ dx=2t\,dt:\quad \int \cos\sqrt{x}\,dx=\int 2t\cos t\,dt$

#	الخطوة	ليش؟
1	$p=2,\ G_1=\sin t,\ G_2=-\cos t:\quad 2t\sin t-2(-\cos t)=2t\sin t+2\cos t$	النوع 12
2	$=2\sqrt{x}\sin\left(\sqrt{x}\right)+2\cos\left(\sqrt{x}\right)+C$	نرجع $t=\sqrt{x}$

تمرين 2 $\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$w=x^2-1\qquad dw=2x\,dx$	$w=x^2-1$
2	$x^3\sqrt{x^2-1}\,dx=x^2\sqrt{x^2-1}\cdot x\,dx=(w+1)\sqrt{w}\,\frac{dw}{2}$	$x^2=w+1$
3	$=\frac{1}{2}\int\left(w^{3/2}+w^{1/2}\right)dw=\frac{1}{5}w^{5/2}+\frac{1}{3}w^{3/2}$	نكامل الأسس الكسرية

$$=\frac{1}{5}\left(x^2-1\right)^{5/2}+\frac{1}{3}\left(x^2-1\right)^{3/2}+C$$

تمرين 3 $\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$w=x^4+2\qquad dw=4x^3\,dx$	$w=x^4+2$
2	$x^7\sqrt{x^4+2}\,dx=x^4\sqrt{x^4+2}\cdot x^3dx=(w-2)\sqrt{w}\,\frac{dw}{4}$	$x^4=w-2$
3	$=\frac{1}{4}\int\left(w^{3/2}-2w^{1/2}\right)dw=\frac{1}{10}w^{5/2}-\frac{1}{3}w^{3/2}$	نكامل الأسس الكسرية

$$=\frac{1}{10}\left(x^4+2\right)^{5/2}-\frac{1}{3}\left(x^4+2\right)^{3/2}+C$$

اليوم 5 — السبت 24 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.2: sin و cos، و tan و sec

- 22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها
- 23. sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)
- 24. أسس زوجية: نصف الزاوية
- 25. tan و sec: الـ sec زوجي
- 26. tan و sec: الـ tan فردي
- سرعة الاختصار: 5.1

⏱️ الوقت: ساعتان و40 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
10 دقائق	⚡ سرعة الاختصار: 5.1: رقم النوع وأول سطر فقط
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 24: أسس زوجية: نصف الزاوية
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر (الأنواع 1–21؛ تأكد من الأسماء في المحتويات بعد ما تكتب).

مراجعة 1

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص27

$$\int \tan^{-1} x \, dx$$

مراجعة 2 تمرين المذكرة (6)، ص66

$$\int x^5 \ln|x| \, dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 153.

⚡ سرعة الاختصار: 5.1

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل u و a، أو u و dv). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 154.

1

$$\int (2x+1)\cosh x\,dx$$

2

$$\int x^4 \ln|x|\;dx$$

3

$$\int \tan^{-1} x\,dx$$

4

$$\int \sin^{-1} x\,dx$$

5

$$\int xe^{-x}\,dx$$

6

$$\int x^2 \sin x\,dx$$

7

$$\int e^{3x}\cos x\,dx$$

8

$$\int e^{2x}\sinh x\,dx$$

9

$$\int \sinh^{-1} x\,dx$$

22 قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

5.2 | المذكرة ص67 | اليوم 5

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** احجز واحدًا من القوة الفردية (هو مشتقة الدالة الأخرى)، وحوّل الباقي (قوة زوجية) بالمتطابقة $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. فيصير التكامل كثيرة حدود في u.

🔎 **العلامة:** $\int \cos^3 x\,dx$ أو $\int \sin^5 x\,dx$: قوة **فردية** لدالة واحدة.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^3 x\,dx$	احجز $\cos x$، $u = \sin x$	الأس فردي
$\int \cos^2 x\,dx$	نصف الزاوية (النوع 24)	الأس زوجي

⚡ الاختصار

- $\cos^{2k+1} x$: $u = \sin x$، والباقي $(1-u^2)^k$، وإشارة $+$.
- $\sin^{2k+1} x$: $u = \cos x$، والباقي $(1-u^2)^k$، وإشارة $-$ أمام الكل.

كيف أتذكّره: احجز واحدًا، والباقي زوجي يصير $(1-u^2)$.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex1(1)، ص67 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^3 x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. cos أسه فردي $(3 = 2\cdot 1 + 1)$ ⇐ $u = \sin x$ وإشارة $+$، والقوس: $(1-u^2)^1$: $k = 1$
2. كامل القوس ونرجع u: $u - \frac{u^3}{3} = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x = (1-\sin^2 x)\cos x$	نحجز $\cos x$ (مشتقة $\sin x$) ونحوّل $\cos^2 x$ (🧮)
2	$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	نسمّي $u = \sin x$
3	$= \int (1-u^2)\,du = u - \frac{u^3}{3}$	تكامل كثيرة حدود
4	$= \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$	نرجع $u = \sin x$

🧮 جبر: متطابقات فيثاغورس

1. الأساس: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
2. ننقل حدًا للطرف الثاني: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$، $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$،
3. ونظيرتاها (تحتاجهما مع tan و cot): $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$، $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$،

✏️ **جرّب:** اكتب $\sin^4 x$ بدلالة $\cos x$. — الجواب ص 156

🧮 جبر: فك مربع قوس

1. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (تحتاجه في التمرين 2): $(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$
2. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$
3. والترتيب لا يغيّر شيئًا: $(u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$

✏️ **جرّب:** فك $(1-u^2)^3$ (صف باسكال 1 3 3 1). — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

مع sin: $du = -\sin x\,dx$، فتظهر إشارة سالبة أمام التكامل كله.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر الحجز والتحويل، سطر u و du، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** أعلى أس في الجواب = أس السؤال. ومع sin أول حد سالب.

تمارين النوع 22

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 107

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 107

مثال المذكرة Ex1(2)، ص67 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^5 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 107

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sin^3 x\,dx$

ارجع للتمرين

$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= -\int (1-u^2)\,du = -u + \frac{u^3}{3}$	نكامل، والسالب أمام الكل

$$= -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$$

تمرين 2 $\int \sin^5 x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^5 x = (1-\cos^2 x)^2 \sin x$	نحجز $\sin x$
2	$u = \cos x \qquad du = -\sin x\,dx$	$u = \cos x$
3	$= -\int (1-2u^2+u^4)\,du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5$	🧮 فك مربع قوس

$$= -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$$

تمرين 3 $\int \cos^5 x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^5 x = (1-\sin^2 x)^2 \cos x$	نحجز $\cos x$
2	$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	$u = \sin x$
3	$= \int (1-2u^2+u^4)\,du = u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5$	نفك القوس ونكامل

$$= \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C$$

23 sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال) 5.2

المذكرة ص68–69، تمارين ص76 | اليوم 5

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** نفس النوع السابق: احجز من الدالة صاحبة الأس الفردي، والباقي قوس يُفك. صف باسكال يعطيك معاملات القوس بسرعة بدون فك.

🔎 **العلامة:** $\int \sin^m x \cos^n x\, dx$ وأحد الأسين فردي.

⚡ الاختصار (يشمل tan/sec و cot/csc في الأنواع القادمة)

إذا وجدت	خذ	إشارة أمام الكل	أس البداية p	القوس
$\cos^{2k+1} x$	$u = \sin x$	+	أس sin	$(1-u^2)^k$
$\sin^{2k+1} x$	$u = \cos x$	−	أس cos	$(1-u^2)^k$
$\sec^{2k+2} x$	$u = \tan x$	+	أس tan	$(1+u^2)^k$
$\tan^{2k+1} x$ ومعه sec	$u = \sec x$	+	أس sec ناقص 1	$(u^2-1)^k$
$\csc^{2k+2} x$	$u = \cot x$	−	أس cot	$(1+u^2)^k$
$\cot^{2k+1} x$ ومعه csc	$u = \csc x$	−	أس csc ناقص 1	$(u^2-1)^k$

- معاملات القوس من صف باسكال رقم k: 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 3 3 1.
- الإشارات: $(1+u^2)$ كلها +، و $(1-u^2)$ و (u^2-1) تتناوب، والحد الأعلى أسًّا في (u^2-1) موجب.
- الأسس في الجواب تبدأ من $p+1$ وتزيد 2، وكل حد يُقسم على أسه.

كيف أتذكّره:

احجز قطعة المشتقة، والباقي قوس من صف باسكال، ثم ارفع كل أس واحدًا واقسم عليه.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 6، ص7 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^4 x \cos^5 x\, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. cos أسه فردي $(5 = 2 \cdot 2 + 1)$ ⇐ $u = \sin x$، وأس البداية p = أس sin: $p = 4, \quad k = 2$
2. صف باسكال رقم 2 هو 1 2 1 بإشارات $+ \ - \ +$، والأسس تبدأ من $p + 1 = 5$ وتزيد 2:
$$\frac{u^5}{5} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9}$$
3. نرجع $u = \sin x$:
$$\frac{\sin^5 x}{5} - \frac{2\sin^7 x}{7} + \frac{\sin^9 x}{9} + C$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x\,(1 - \sin^2 x)^2 \cos x$	نحجز $\cos x$ والباقي $\cos^4 x = (1 - \sin^2 x)^2$
2	$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	نسمّي $u = \sin x$
3	$= \int u^4(1 - 2u^2 + u^4)\,du = \int (u^4 - 2u^6 + u^8)\,du$	نفك القوس (🧮 فك مربع قوس) ونوزّع u^4
4	$= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$	نكامل كل حد ونرجع u

🧮 جبر: تكامل أس كسري

1. نزيد الأس 1 ونقسم عليه؛ والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه (تحتاجه في التمرين 3):
$$\int u^{1/2}du = \frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}u^{3/2}$$

✏️ **جرّب:** احسب $\int u^{3/2}du$. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

- الأسان زوجيان معًا ⇐ ما يصلح؛ نصف الزاوية (النوع 24).
- إذا الأسان فرديان معًا فاحجز من الأصغر (حدود أقل).

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

$$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x\,(1 - \sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x,\ du = \cos x\,dx$$

ثم سطر التوزيع وسطر الجواب.

✓ **تأكد:** أعلى أس في الجواب = مجموع أسّي السؤال، وأقل أس = أس البداية + 1.

تمارين النوع 23

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 111

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$\cos^5 x = \cos^{2\cdot 2+1} x : \quad k = 2,\ u = \sin x,\ p = 2$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 111

تمرين المذكرة (1)، ص76

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 111

مثال المذكرة Ex2(2)، ص69

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$ ارجع للتمرين

$\cos^5 x = \cos^{2\cdot 2+1} x: \quad k=2,\ u=\sin x,\ p=2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \displaystyle\int u^2(1-2u^2+u^4)\,du = \int \left(u^2-2u^4+u^6\right) du$	نوزّع

$$= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{2}{5}\sin^5 x + \frac{1}{7}\sin^7 x + C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^3 x \cos^4 x = (1-\cos^2 x)\cos^4 x \sin x$	نحجز $\sin x$
2	$u=\cos x \qquad du = -\sin x\,dx$	$u = \cos x$
3	$= -\displaystyle\int \left(u^4-u^6\right) du$	وإشارة سالبة

$$= -\frac{1}{5}\cos^5 x + \frac{1}{7}\cos^7 x + C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \sqrt{\sin x}\cos^3 x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sqrt{\sin x}\cos^3 x = \sqrt{\sin x}\,(1-\sin^2 x)\cos x$	نحجز $\cos x$
2	$u=\sin x \qquad du = \cos x\,dx$	$u = \sin x$
3	$= \displaystyle\int \left(u^{1/2}-u^{5/2}\right) du = \frac{2}{3}u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2}$	🧮 تكامل أس كسري

$$= \frac{2}{3}\sin^{3/2} x - \frac{2}{7}\sin^{7/2} x + C$$

24 أسس زوجية: نصف الزاوية | 5.2 | المذكرة ص67–70، تمارين ص76 | اليوم 5

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** ما فيه أس فردي نحجز منه، فنخفّض الأس بمتطابقة نصف الزاوية: الأس 2 يصير أس 1 بزاوية مضاعفة.

🔎 **العلامة:** $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$ أو $\sin^2\cos^4$: كل الأسس زوجية.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \cos^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$	$\frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x$

كيف أتذكّره:

نصف x، ثم sin ضعف الزاوية على $4k$: ناقص مع sin، زائد مع cos.

مثال 1 (تمرين المذكرة)

تمرين المذكرة (13)، ص76 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. الأس زوجي ⇐ نصف الزاوية، والزاوية kx مع: $4k = 4 \quad k = 1,$
2. نصف x، ناقص (مع sin) sin ضعف الزاوية على $4k$: $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$	نصف الزاوية (ص67)
2	$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$	$\int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\sin 2x$

مثال 2: أس 4 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex1(3)، ص68 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^4 2x\, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. صيغة جاهزة لأس 4 (تطلع من نصف الزاوية مرتين): $\cos^4\theta = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{8}\cos 4\theta$
2. مع $\theta = 2x$ كامل حدًا حدًا (كل sin يُقسم على زاويته): $\frac{3x}{8} + \frac{\sin 4x}{8} + \frac{\sin 8x}{64} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^4 2x = \left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(1 + 2\cos 4x + \cos^2 4x\right)$	نصف الزاوية مرة، ثم فك المربع
2	$\cos^2 4x = \frac{1+\cos 8x}{2}$	نصف الزاوية مرة ثانية
3	$\cos^4 2x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 4x + \frac{1}{8}\cos 8x$	نجمع: $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$
4	$= \frac{3}{8}x + \frac{1}{8}\sin 4x + \frac{1}{64}\sin 8x + C$	نكامل كل حد

⚠️ الفخ

$\int \sin^2 x\, dx \neq \frac{\sin^3 x}{3}$ لأن مشتقة sin x غير موجودة بجانبه.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$

ثم كامل حدًا حدًا.

✔ **تأكد:** الجواب فيه حد x (نصف أو أقل)، والباقي sin بزوايا مضاعفة، وما فيه قوى.

تمارين النوع 24

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 115

تمرين المذكرة (14)، ص76 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^2 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 115

مثال المذكرة Ex2(4)، ص70 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 24: أسس زوجية: نصف الزاوية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \cos^2 x\,dx$ ارجع للتمرين

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{1+\cos 2x}{2}\,dx = \int \frac{1}{2}\,dx + \frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx$	نفصل الكسر
2	$= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$	و $\int \frac{1}{2}dx = \frac{x}{2}$، $\frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx = \frac{\sin 2x}{4}$

تمرين 2 $\int \sin^2 x \cos^4 x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x \cos^4 x = \frac{1}{8}\left(\sin^2 2x + \sin^2 2x \cos 2x\right)$	$\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ ونصف الزاوية
2	$\int \sin^2 2x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8}$، $\int \sin^2 2x \cos 2x\,dx = \frac{\sin^3 2x}{6}$	الأول نصف زاوية، والثاني $u = \sin 2x$

$$= \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C$$

25 tan و sec: الـ sec زوجي

5.2 | المذكرة ص70–71 | اليوم 5

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** احجز $\sec^2 x$ (مشتقة $\tan x$)، والباقي من sec يتحول إلى tan بـ $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$. ثم $u = \tan x$.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^m x \sec^n x\,dx$ و n زوجي (أو sec زوجي وحده).

⚡ الاختصار

صف $\sec^{2k+2} x$ في جدول باسكال (النوع 23): $u = \tan x$، وإشارة $+$، والقوس $(1+u^2)^k$.

كيف أتذكّره: sec زوجي ⇐ u = tan.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 6، ص12 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. sec زوجي ($\sec^2 = \sec^{2\cdot 0+2}$) ⇐ $u = \tan x$، وإشارة +، و p = أس tan: $p = 3, \quad k = 0$
2. ما في قوس، فالأس يزيد 1 ونقسم عليه: $\frac{u^4}{4} = \frac{\tan^4 x}{4} + C$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	$u = \tan x$، و $\sec^2 x \, dx = du$ موجودة كما هي
2	$= \int u^3 \, du = \frac{u^4}{4}$	قاعدة القوة
3	$= \frac{1}{4} \tan^4 x + C$	نرجع u

⚠️ الفخ

هذا السؤال ينحل أيضًا بـ $u = \sec x$ (لأن tan فردي)، ويعطي $\frac{\sec^4 x}{4} - \frac{\sec^2 x}{2}$. الجوابان صحيحان ويختلفان بثابت.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر $u = \tan x$، $du = \sec^2 x \, dx$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب كله بدلالة $\tan x$، وأعلى أس = أس tan + أس 1 – sec.

تمارين النوع 25

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 118 · ✍️ أول خطوة ص 152 · 💡 تلميح ص 149

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^4 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x)\sec^2 x$$

تمرين 2 لحالك

✅ الحل ص 118 · ✍️ أول خطوة ص 152 · 💡 تلميح ص 149

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^3 x \sec^6 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sec^4 x\,dx$ ارجع للتمرين

$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1+\tan^2 x)\sec^2 x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$
2	$= \int (1+u^2)\,du = u + \frac{u^3}{3}$	نكامل حدًا حدًا

$$= \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$$

تمرين 2 $\int \tan^3 x \sec^6 x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^3 x \sec^6 x = \tan^3 x\,(1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x$	نحجز $\sec^2 x$
2	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$
3	$= \int u^3(1+2u^2+u^4)\,du = \int (u^3+2u^5+u^7)\,du$	نفك القوس ونوزّع

$$= \frac{1}{4}\tan^4 x + \frac{1}{3}\tan^6 x + \frac{1}{8}\tan^8 x + C$$

26 tan و sec: الـ tan فردي

5.2 | المذكرة ص71–72، تمارين ص76 | اليوم 5

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** احجز $\sec x \tan x$ ($\sec x$ مشتقة)، والباقي من tan (زوجي) يتحول بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. ثم $u = \sec x$.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^m x \sec^n x\,dx$ و m فردي، ومعه sec واحد على الأقل.

⚡ الاختصار

صف $\tan^{2k+1} x$ في جدول باسكال (النوع 23): $u = \sec x$، و p = أس sec ناقص 1، والقوس $(u^2-1)^k$.

كيف أتذكّره: tan فردي ⇐ u = sec، وأس البداية ينقص 1.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 3، ص21 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. tan أسه فردي $(3 = 2 \cdot 1 + 1)$ ⇐ $u = \sec x$، و p = أس sec ناقص 1: $k = 1, \quad p = 3 - 1 = 2$
2. القوس $(u^2 - 1)^1$ بإشارات تتناوب والأعلى موجب، والأسس تبدأ من $p + 1 = 3$:

$$\frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} = \frac{\sec^5 x}{5} - \frac{\sec^3 x}{3} + C$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \, (\sec^2 x - 1) \cdot \sec x \tan x$	نحجز $\sec x \tan x$ ونحوّل $\tan^2 x$
2	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $u = \sec x$
3	$= \int u^2(u^2 - 1) \, du = \int (u^4 - u^2) \, du$	نوزّع
4	$= \frac{1}{5} \sec^5 x - \frac{1}{3} \sec^3 x + C$	نكامل ونرجع u

⚠️ الفخ

tan زوجي و sec فردي ⇐ لا هذا ولا ذاك: حوّل كل tan إلى sec ثم سلسلة sec (النوع 27).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر الحجز والتحويل، سطر $u = \sec x$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب كله بدلالة sec x، وأعلى أس = أس tan + أس 1 – sec.

تمارين النوع 26

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 121

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 121

مثال المذكرة Ex3(4)، ص72 المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 121

تمرين المذكرة (6)، ص76 المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^3 x \sec x \, dx$

ارجع للتمرين

$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
2	$= \int (u^2 - 1) \, du = \frac{u^3}{3} - u$	نكامل حدًا حدًا

$$= \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C$$

تمرين 2 $\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^5 x \sec^3 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	نحجز $\sec x \tan x$
2	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
3	$= \int (u^2 - 1)^2 u^2 \, du = \int (u^6 - 2u^4 + u^2) \, du$	نفك القوس ونوزّع

$$= \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{2}{5} \sec^5 x + \frac{1}{3} \sec^3 x + C$$

تمرين 3 $\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^5 x \sec^5 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^4 x \cdot \sec x \tan x$	نحجز $\sec x \tan x$
2	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
3	$= \int (u^8 - 2u^6 + u^4) \, du$	نفك القوس ونوزّع

$$= \frac{1}{9} \sec^9 x - \frac{2}{7} \sec^7 x + \frac{1}{5} \sec^5 x + C$$

اليوم 6 — الأحد 25 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.2: آخر الأنواع + الاختبار التجريبي A

- 27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)
- 28. cot و csc
- 29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين
- الاختبار التجريبي A

⏱️ الوقت: ساعتان و50 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 28: cot و csc
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين
60 + 15 دقيقة	الاختبار التجريبي A (الملف الثاني)، ثم صحّح A فقط
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر (الأنواع 1–26؛ تأكد من الأسماء في المحتويات بعد ما تكتب).

مراجعة 1 تمرين المذكرة (2)، ص76

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

مراجعة 2

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

$$\int x^{-3} \ln|x| \, dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 153.

27 tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 5.2

المذكرة ص70–73، تمارين ص76 | اليوم 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** ما فيه شيء نحجزه. نكسر القوة: $\tan^m x = \tan^{m-2} x\,(\sec^2 x - 1)$ فينزل الأس 2 كل مرة. ومع sec الفردي تجزئة يرجع فيها التكامل نفسه.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^4 x\,dx$ أو $\int \tan^6 x\,dx$ أو $\int \sec^3 x\,dx$ أو $\int \sec^5 x\,dx$.

⚡ الاختصار

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$

كيف أتذكّره:

tan: الأسس تنزل 2 كل مرة ($m-1,\ m-3,\ \ldots$) بإشارات متناوبة، والنهاية $\pm x$ إذا كان الأس زوجيًا، أو $\pm \ln\lvert\sec x\rvert$ إذا كان فرديًا.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex3(2)، ص71 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^4 x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

1. سلسلة tan مرتين (الأس ينزل 2 كل مرة):

$$\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x, \qquad \int \tan^4 x\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$$

2. الأس زوجي ⇐ النهاية $\pm x$: $\dfrac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^4 x = \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1) = \tan^2 x \sec^2 x - \tan^2 x$	نكسر القوة
2	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x\,dx$	الحد الأول $u = \tan x$
3	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	مرة ثانية
4	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$	$\int(\sec^2 x - 1)dx = \tan x - x$

مثال 2: $\sec^3$ (من المذكرة)

مثال المذكرة (1)Ex3، ص71 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^3 x\,dx$$

⚡ **بالاختصار:**

1. سلسلة sec مع $n = 3$: $\int \sec^3 x\,dx = \frac{\sec x \tan x}{2} + \frac{1}{2}\int \sec x\,dx$
2. و $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$ من الجدول: $\frac{\sec x \tan x}{2} + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C$

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec x \qquad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = \tan x \sec x\,dx \qquad v = \tan x$	$u = \sec x$ و $dv = \sec^2 x\,dx$
2	$= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx$	القانون
3	$I = \sec x \tan x - I + \int \sec x\,dx$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ فيرجع 🧮 حل معادلة $I = \int \sec^3 x\,dx$ (فيها التكامل نفسه)
4	$2I = \sec x \tan x + \ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$	نجمع I ونقسم على 2

$$= \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C$$

🧮 حل معادلة فيها التكامل نفسه — الشرح المفصّل في ص 91

⚠️ **الفخ**

لا تنسَ الحد الأخير: $+x$ أو $-x$ مع الأس الزوجي، و $\ln|\sec x|$ مع الفردي.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$\int \tan^4 x\,dx = \int \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$$

✔ **تأكد:** tan بأس زوجي ⇐ آخر حد $\pm x$؛ وبأس فردي ⇐ $\pm \ln|\sec x|$. ومع $\sec^3$ يظهر $\ln|\sec x + \tan x|$.

تمارين النوع 27

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 126

تمرين المذكرة (16)، ص76 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^6 x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\int \tan^6 x\,dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x\,dx$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 126

تمرين المذكرة (15)، ص76 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^5 x\,dx$$

حلول تمارين النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^6 x\,dx$ ارجع للتمرين

$$\int \tan^6 x\,dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \tan^4 x\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$	هذا المثال 1
2	$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x\right) + C$	نعوّض
3	$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$	نوزّع السالب (🧮)

تمرين 2 $\int \sec^5 x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \sec^5 x\,dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$	السلسلة مع $n = 5$
2	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$	ونعوّض $\int \sec^3 x$ من المثال 2

$$= \frac{1}{4}\sec^3 x \tan x + \frac{3}{8}\sec x \tan x + \frac{3}{8}\ln|\sec x + \tan x| + C$$

28 cot و csc 5.2 المذكرة ص73، تمارين ص76 اليوم 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** نفس tan و sec بالضبط، مع فرق واحد: مشتقات cot و csc سالبة، فتظهر إشارة − أمام الكل.

🔎 **العلامة:** $\int \cot^m x \csc^n x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx$	$u = \cot x$	csc زوجي
$\int \cot^5 x \csc^3 x\,dx$	$u = \csc x$	cot فردي

⚡ الاختصار

الصفان الأخيران في جدول باسكال (النوع 23)، والإشارة − أمام الكل في الحالتين.

كيف أتذكّره: مثل tan و sec، وزد سالب.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص22

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. csc زوجي $(4 = 2 \cdot 1 + 2)$ ⇐ $u = \cot x$، وإشارة − أمام الكل، و p = أس cot: $p = 4, \quad k = 1$
2. القوس $(1 + u^2)^1$ كله +، والأسس تبدأ من $p + 1 = 5$:

$$-\left(\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right) = -\frac{\cot^5 x}{5} - \frac{\cot^7 x}{7} + C$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x \, (1 + \cot^2 x) \csc^2 x$	نحجز $\csc^2 x$ ونحوّل الباقي (🧮 متطابقات فيثاغورس)
2	$u = \cot x \qquad du = -\csc^2 x \, dx$	$u = \cot x$، و $\csc^2 x \, dx = -du$
3	$= -\int u^4 (1 + u^2) \, du = -\int (u^4 + u^6) \, du$	نوزّع
4	$= -\frac{1}{5} \cot^5 x - \frac{1}{7} \cot^7 x + C$	نكامل ونرجع u

⚠️ الفخ

$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$ و $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$: السالب في الاثنين.

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

سطر الحجز، سطر u و du (بالسالب)، ثم الجواب.

✓ **تأكد:** حد أعلى أس في الجواب إشارته سالبة دائمًا (لأن مشتقة cot و csc سالبة).

تمارين النوع 28

تمرين 1 موجّه

تمرين المذكرة (8)، ص76 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 129

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x \, dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (9)، ص76 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 129

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

مثال المذكرة Ex4(2)، ص73 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 129

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 28: cot و csc

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$

ارجع للتمرين

$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x \, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= -\displaystyle\int u^2(1+u^2)^2 \, du = -\int \left(u^2 + 2u^4 + u^6\right) du$	نفك القوس ونوزّع

$$= -\frac{1}{3}\cot^3 x - \frac{2}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^5 x \csc^3 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^2 x \cdot \csc x \cot x$	نحجز $\csc x \cot x$
2	$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	$u = \csc x$
3	$= -\displaystyle\int \left(u^6 - 2u^4 + u^2\right) du$	نفك القوس، والسالب أمام الكل

$$= -\frac{1}{7}\csc^7 x + \frac{2}{5}\csc^5 x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^5 x \csc^5 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^4 x \cdot \csc x \cot x$	نحجز $\csc x \cot x$
2	$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	$u = \csc x$
3	$= -\displaystyle\int \left(u^8 - 2u^6 + u^4\right) du$	نفك القوس، والسالب أمام الكل

$$= -\frac{1}{9}\csc^9 x + \frac{2}{7}\csc^7 x - \frac{1}{5}\csc^5 x + C$$

29 ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

5.2 | المذكرة ص74–75، تمارين ص76

اليوم 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** متطابقات الضرب تحوّل حاصل الضرب إلى مجموع، والمجموع سهل التكامل.

🔎 **العلامة:** $\sin mx \cos nx$ أو $\sin mx \sin nx$ أو $\cos mx \cos nx$ و $m \neq n$.

⚡ الاختصار

$$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

كيف أتذكّره:

الضرب يصير جمعًا: زاويتان $(m-n)$ و $(m+n)$، وكل حد يقسم على زاويته.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex5(1)، ص74 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$$

⚡ بالاختصار:

1. اقرأ الزاويتين: $m+n=12$، $m-n=2$ ⟵ $m=7,\ n=5$
2. صف sin·cos: سالب نصف، وكل cos يُقسم على زاويته:

$$-\frac{1}{2}\left[\frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 12x}{12}\right] = -\frac{\cos 2x}{4} - \frac{\cos 12x}{24} + C$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin 2x + \sin 12x\right]$	متطابقة الضرب (🧮)
2	$= -\frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{24}\cos 12x + C$	$\int \sin kx \, dx = -\frac{1}{k}\cos kx$

🧮 جبر: متطابقات الضرب (المذكرة ص74)

1. sin × cos: $\sin A\cos B = \frac{1}{2}[\sin(A-B)+\sin(A+B)]$
2. sin × sin: $\sin A\sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$
3. cos × cos: $\cos A\cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B)+\cos(A+B)]$
4. إذا طلع $A-B$ سالبًا: $\cos(-\theta)=\cos\theta$، $\sin(-\theta)=-\sin\theta$

✏️ **جرّب:** حوّل $\sin 2x\sin 6x$ إلى جمع. — الجواب ص 156

⚠️ الفخ

إذا كان $m-n$ سالبًا: $\cos(-\theta)=\cos\theta$ لكن $\sin(-\theta)=-\sin\theta$؛ انتبه للإشارة.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$\sin 7x\cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 2x+\sin 12x]$$

ثم كامل كل حد.

✔ **تأكد:** في الجواب زاويتان $(m-n)x$ و $(m+n)x$، وكل حد مقسوم على زاويته.

تمارين النوع 29

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 133

تمرين المذكرة (10)، ص76 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 3x\cos 5x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin 3x\cos 5x = \frac{1}{2}[\sin(-2x)+\sin 8x] = \frac{1}{2}[-\sin 2x+\sin 8x]$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 133

مثال المذكرة Ex5(2)، ص75 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 149 · ✍️ أول خطوة ص 152 · ✅ الحل ص 133

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos 3x \cos x \, dx$$

حلول تمارين النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sin 3x \cos 5x \, dx$

ارجع للتمرين

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin(-2x) + \sin 8x\right] = \frac{1}{2}\left[-\sin 2x + \sin 8x\right]$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 8x}{8}\right) + C$	و $\int -\sin 2x \, dx = \frac{\cos 2x}{2}$ $\int \sin 8x \, dx = -\frac{\cos 8x}{8}$
2	$= \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 8x + C$	نضرب في $\frac{1}{2}$

تمرين 2 $\int \sin 4x \sin 3x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin 4x \sin 3x = \frac{1}{2}\left[\cos x - \cos 7x\right]$	sin·sin

$$= \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{14}\sin 7x + C$$

تمرين 3 $\int \cos 3x \cos x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos 3x \cos x = \frac{1}{2}\left[\cos 2x + \cos 4x\right]$	cos·cos

$$= \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x + C$$

📝 الاختبار التجريبي A

التعليمات

- افتح ملف **الاختبارين التجريبيين**، الاختبار A.
- 60 دقيقة بالضبط (اضبط منبهًا)، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح **A فقط** من صفحة حلوله، وسجّل كل غلطة في سجل الأخطاء. حلول B بعد فاصل ثاني: لا تفتحها قبل ما تحل B بكرة.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير مرة ثانية.

اليوم 7 — الاثنين 26 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: مراجعة مخلوطة + الاختبار التجريبي B

- سرعة الاختصار: 5.2
- المراجعة المخلوطة
- الاختبار التجريبي B

⏱️ الوقت: ساعتان و40 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
10 دقائق	⚡ سرعة الاختصار: 5.2: رقم النوع وأول سطر فقط
45 دقيقة	المراجعة المخلوطة (12 سؤالًا بدون عناوين)
60 + 15 دقيقة	الاختبار التجريبي B، ثم صحّح B
20 دقيقة	اقرأ ورقة القوانين وسجل أخطائك كله
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر (الأنواع 1–29؛ تأكد من الأسماء في المحتويات بعد ما تكتب).

مراجعة 1 مثال المذكرة (1)Ex4، ص73

$$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$$

مراجعة 2 تمرين المذكرة 1(6)، ص62

$$y = \operatorname{csch}^{-1}(\cos x) + \ln|\sinh x|$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 153.

⚡ سرعة الاختصار: 5.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل u و a، أو u و dv). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 154.

2

$$\int \sqrt[3]{\cos x}\,\sin^3 x\,dx$$

1

$$\int \sin 2x \sin 6x\,dx$$

4

$$\int \tan^2 x\,dx$$

3

$$\int \sin^3 x \cos^2 x\,dx$$

6

$$\int \sin 5x \cos 2x\,dx$$

5

$$\int \csc^4 x\,dx$$

8

$$\int \cot^3 x \csc^3 x\,dx$$

7

$$\int \cos^2 3x\,dx$$

🔀 المراجعة المخلوطة

12 سؤالًا من الدروس الثلاثة بدون عناوين، مثل الكويز. لكل سؤال: حدّد النوع، اكتب أول سطر، ثم حل. الوقت المقترح 45 دقيقة. الأجوبة في المفاتيح ص 155.

1

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{2x-1}\right) + \log\left|\operatorname{csch}\left(\frac{x}{2}\right)\right|$$

2

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

3

$$y = \frac{\cosh^{-1}\left(x^2\right)}{e^{3x}}$$

4

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)\ln\left|x^2 - 1\right|$$

5

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 25}}\,dx$$

6

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1 - x^6}}\,dx$$

7

$$\int x\sinh 2x\,dx$$

8

$$\int e^{-x}\sin 2x\,dx$$

9

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

10

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

11

$$\int \tan^3 x \, dx$$

12

$$\int \sin 3x \sin x \, dx$$

📝 الاختبار التجريبي B

التعليمات

- افتح الملف نفسه، الاختبار B. نفس الشروط: 60 دقيقة، بدون مذكرة وبدون قوانين وبدون آلة.
- بعد الوقت صحّح B من صفحة حلوله، وسجّل أخطاءك في سجل الأخطاء.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير مرة ثانية.
- آخر شي اليوم: اقرأ سجل أخطائك كله، ثم ورقة القوانين.

📋 ورقة القوانين والاختصارات

اقرأها يوم 26 ومرة صباح الكويز. لا تُدخلها معك القاعة.

4.2

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\,\sinh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\,\cosh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\,\tanh^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\,\coth^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech}^{-1} u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch}^{-1} u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u>a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert>a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

قاعدة الضبط: إذا كان $u=k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx=\frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right)+C$$

الشكل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-b^{2\lambda x}}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^{\lambda})^2+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-(mx^{\lambda})^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$

λ (لامدا): اكتب ما تحت الجذر كمربع، مثل $e^{6x}=\left(e^{3x}\right)^2 \Leftarrow \lambda=3$، و $x^3=\left(x^{3/2}\right)^2 \Leftarrow \lambda=\frac{3}{2}$. ومع الأساس e يكون $\ln e=1$.

خطوتان: المركز $h=-\frac{B}{2A}$، ثم d = قيمة الثلاثي عند $x=h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2+d$.

الشكل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، $d>0$
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2-d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x-h>\sqrt{d/A}$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 موجب، $d>0$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d-A\,(x-h)^2}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 سالب، $d>0$

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل x^2 سالب ولا عامل خارج الجذر $\Leftarrow \sin^{-1}$.

5.1

الخطي و DI: $\int (px+q)\,g\,dx=(px+q)G_1-pG_2$؛ ومع x^2 أو x^3 جدول DI.

$$\int x^n \ln(ax)\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax)-\frac{1}{n+1}\right)+C$$

لكل $n\neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln\lvert ax\rvert$ عندما $x<0$.

$$\int f^{-1}(x)\,dx = x\,f^{-1}(x) - \int x\,\left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2}f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2\left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

التكامل الباقي يُحسم غالبًا بأحد هذه السطور:

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \frac{x}{\sqrt{c-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{c-x^2}$
$\int \frac{x}{c+x^2}\,dx$	$\frac{1}{2}\ln\left(c+x^2\right)$
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\left\lvert c-x^2\right\rvert$

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\sin bx - b\cos bx\right) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos bx + b\sin bx\right) + C$$

فُحصت أيضًا مع a سالب (مثل e^{-x}).

$$\int e^{ax}\cosh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} + \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

$$\int e^{ax}\sinh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} - \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

بشرط $a \neq \pm b$.

التكامل	الجواب (+C)	في المذكرة ص64–66
$\int \ln\lvert x\rvert\ dx$	$x\ln\lvert x\rvert - x$	تمرين (5)
$\int \left(\ln\lvert x\rvert\right)^2\ dx$	$x\left(\ln\lvert x\rvert\right)^2 - 2x\ln\lvert x\rvert + 2x$	تمرين (16)
$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$	$2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)$	تمرين (15)
$\int \ln\left(x^2+a^2\right)\ dx$	$x\ln\left(x^2+a^2\right) - 2x + 2a\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$	مثال 4
$\int x^3\sqrt{x^2+c}\,dx$	$\frac{1}{5}\left(x^2+c\right)^{5/2} - \frac{1}{3}c\left(x^2+c\right)^{3/2}$	تمرين (17)

5.2

إذا وجدت	خذ	إشارة أمام الكل	أس البداية p	القوس
$\cos^{2k+1} x$	$u = \sin x$	+	أس sin	$(1-u^2)^k$
$\sin^{2k+1} x$	$u = \cos x$	−	أس cos	$(1-u^2)^k$
$\sec^{2k+2} x$	$u = \tan x$	+	أس tan	$(1+u^2)^k$
$\tan^{2k+1} x$ ومعه sec	$u = \sec x$	+	أس sec ناقص 1	$(u^2-1)^k$
$\csc^{2k+2} x$	$u = \cot x$	−	أس cot	$(1+u^2)^k$
$\cot^{2k+1} x$ ومعه csc	$u = \csc x$	−	أس csc ناقص 1	$(u^2-1)^k$

- معاملات القوس من صف باسكال رقم k: 1 3 3 1 | 1 2 1 | 1 1 | 1.
- الإشارات: $(1+u^2)$ كلها $+$، و $(1-u^2)$ و (u^2-1) تتناوب، والحد الأعلى أسًّا في (u^2-1) موجب.
- الأسس في الجواب تبدأ من $p+1$ وتزيد 2، وكل حد يُقسم على أسه.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \cos^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \sin^2 x \cos^2 x\,dx$	$\frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x$

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$

$$\int \sin mx \cos nx\,dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

🧭 بطاقة القرار: أي نوع؟

شوف شكل السؤال، وروح للنوع. إذا شكّيت بين نوعين، اقرأ «العلامة» في صفحتيهما.

شكل السؤال	النوع	ص
$y = \dots \sinh^{-1}(u) \dots$	1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية	7
$y = a^{(\dots)},\ \ln\lvert\dots\rvert,\ (\dots)^n,\ f \cdot g$	2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	14
$\int \frac{c}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}$	3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط	19
$\int \frac{du}{a^2 - u^2}$	4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	24
$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 \pm x^n}}$	5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	27
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx} \pm a^2}}$	6. لامدا: أسية تحت الجذر	34
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{a^2 + x}}$	7. جذر x مخفي	38
$\int \frac{px + q}{\sqrt{\dots}}$	8. بسط مركّب: افصل الكسر	41
$\int f^{-1} \cdot (f^{-1})'$	9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	44
$\int \frac{c}{\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$	10. إكمال المربع	47
$\int \frac{c}{(x - h)\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$	11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر	53
$\int (px + q) \cdot e^{kx},\ \sin,\ \cosh \dots$	12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	59
$\int x^2 \cdot \dots,\ \int x^3 \cdot \dots$	13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	64
$\int x^n \ln\lvert ax\rvert$	14. قوة × ln (القوس)	67
$\int \ln\lvert x\rvert,\ (\ln\lvert x\rvert)^2,\ \ln(1 + x^2)$	15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$	73
$\int_a^b \dots$	16. تكامل محدد بالتجزئة	76
$\int f^{-1}(x)\,dx$	17. دالة عكسية وحدها (الرفيق)	81
$\int x\, f^{-1}(x)\,dx$	18. x × دالة عكسية	86
$\int e^{ax} \sin bx,\ e^{ax} \cos bx$	19. أسية × sin أو cos (الدوران)	90

شكل السؤال	النوع	ص
$\int e^{ax}\sinh bx,\ e^{ax}\cosh bx$	20. أسية × sinh أو cosh (النصفين)	94
$\int e^{\sqrt{x}},\ \int x^3\sqrt{x^2+c}$	21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	97
$\int \sin^{\text{odd}} x,\ \int \cos^{\text{odd}} x$	22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	104
$\int \sin^m x\cos^n x\ (\text{one odd})$	23. sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)	108
$\int \sin^2 x,\ \cos^4 x,\ \sin^2 x\cos^2 x$	24. أسس زوجية: نصف الزاوية	112
$\int \tan^m x\sec^{\text{even}} x$	25. tan و sec: الـ sec زوجي	115
$\int \tan^{\text{odd}} x\sec^n x$	26. tan و sec: الـ tan فردي	118
$\int \tan^n x,\ \int \sec^{\text{odd}} x$	27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	123
$\int \cot^m x\csc^n x$	28. cot و csc	126
$\int \sin mx\cos nx\ \ldots$	29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	130

🆘 إذا علقت

- **ما عرفت النوع؟** بطاقة القرار. اقرأ المطلوب (المشتقة أم التكامل) وشكل المقام أولًا.
- **عرفت النوع وما عرفت تبدأ؟** اكتب سطر «في ورقة الكويز» من صفحة النوع: غالبًا u و du، أو u و dv.
- **عرفت النوع ونسيت الاختصار؟** استخدم 🧱 الطريقة الأساسية في صفحة النوع، أو ورقة القوانين.
- **الجبر وقفك؟** صناديق 🧮 : الجذر في نفسه، كسر صغير فوق كسر كبير، أس فوق أس، log بأساس 10، كتابة الحد كمربع، الضرب فوق وتحت، إكمال المربع، إخراج رقم من الجذر، إكمال المربع ومعامل x^2 سالب، الثابت يطلع من التكامل، توزيع السالب على قوس، قواعد الأسس، قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام، قيم مهمة، حل معادلة فيها التكامل نفسه، ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh، متطابقات فيثاغورس، فك مربع قوس، تكامل أس كسري، متطابقات الضرب (المذكرة ص74).
- **جوابك يختلف عن الحل؟** اشتق جوابك. إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). وإلا ابحث عن الإشارة أو المعامل.
- **$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟** قارن $|u|$ مع a.
- **نسيت الإشارة في sin و cos؟** $\int \sin = -\cos$ و $\int \cos = \sin$؛ و sinh و cosh بدون سالب.
- **في الكويز:** ابدأ بالسؤال الأسهل (المشتقات عادة أسرع). لا تترك سؤالًا فاضيًا: الخطوة الأولى الصحيحة (مثل u و du، أو u و dv) أفضل من ورقة فاضية.

📒 سجل الأخطاء

كل غلطة تكتبها هنا مرة واحدة. نوع الغلطة: **فهم** (ما فهمت الفكرة)، **اختيار** (اخترت النوع الغلط)، **استرجاع** (نسيت القانون أو البداية)، **جبر** (حساب أو إشارة). راجع هذه الصفحة كل صباح ويوم 26.

التمرين (والصفحة)	وش صار	نوع الغلطة	الصح

🪜 سلّم المساعدة

لكل تمرين ثلاث درجات مساعدة. **افتح درجة وحدة بس**، ثم ارجع للتمرين واكتب خطوتك التالية بنفسك. إذا علقت مرة ثانية، افتح الدرجة اللي بعدها.

- 💡 **الدرجة 1: تلميح العلامة** — الجدول الأول هنا.
- ✍️ **الدرجة 2: أول خطوة** — الجدول الثاني هنا. في التمرين الموجّه هي الخطوة اللي بعد البداية الجاهزة.
- ✅ **الدرجة 3: الحل الكامل** — في الصفحة اللي بعد تمارين النوع.

💡 الدرجة 1: تلميح العلامة

النوع.التمرين	التلميح
↩ 1.1	اشتق كل حد لحاله. الأول من 4.1: cosh يصير sinh. الثاني صف sech مع $u = 2x$.
↩ 1.2	صف sinh مع $u = \sqrt{x}$. والحد الثاني من 4.1: مشتقة coth هي $-\operatorname{csch}^2$.
↩ 1.3	sech من 4.1: $-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$. و $\tanh^{-1}$ مع $u = \sin x$.
↩ 2.1	قاعدة القوة أولًا، ثم اشتق ما داخل القوس حدًا حدًا.
↩ 2.2	ضرب دالتين: الأولى × مشتقة الثانية + الثانية × مشتقة الأولى. و $(3^x)' = 3^x \ln 3$.
↩ 2.3	الحد الأول: صف cosh مع $u = 3^{x^2-1}$ (🧮 أس فوق أس). الثاني: log بأساس 10.
↩ 3.1	البسط $x\,dx$ هو نصف du. صف cosh مع $a = 4$.
↩ 3.2	$(5x^2)^2 = 25x^4$ و $4^2 = 16$، و $u = 5x^2$ مشتقتها $10x$.
↩ 3.3	$u = \ln\lvert x\rvert$ ومشتقتها $\frac{1}{x}$ موجودة. صف cosh مع $a = 1$.
↩ 4.1	قرب الصفر $\lvert u\rvert$ صغير ⇐ tanh. المعامل: $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12}$.
↩ 4.2	$u = e^{2x}$ و $a = 3$؛ إذا $e^{2x} < 3$ فهي tanh.
↩ 5.1	مثل المثال، لكن داخل الجذر $+$ ⇐ csch. و $x^2 \geq 0$ فلا حاجة لـ $\lvert\ \rvert$.
↩ 5.2	$(2x^2)^2 = 4x^4$، و $u = 2x^2$، و $a = 5$.
↩ 5.3	اضرب في x^2 فوق وتحت: $u = x^3$، واكتب $\lvert x^3\rvert$.
↩ 6.1	لامدا مع $\lambda = 1$ و $a = 1$ و $b = e$.
↩ 6.2	الأساس 5: $5^{2x} = (5^x)^2$، فيظهر $\ln 5$ في المقام.
↩ 6.3	داخل الجذر ناقص ⇐ sech، و $a = 3$ و $\lambda = 3$، والبسط 2 يضرب الجواب.
↩ 6.4	شكل القوة: $x^3 = (x^{3/2})^2$، ف $\lambda = \frac{3}{2}$ و $a = 5$، وداخل الجذر ناقص ⇐ sech.
↩ 7.1	نفس المثال مع $a = 1$.
↩ 7.2	نفس التعويض $u = \sqrt{x}$، لكن داخل الجذر $u^2 - 4$ ⇐ صف cosh مع $a = 2$.
↩ 8.1	الجزء الأول تعويض $w = x^2 + 9$، والثاني صف sinh مع $a = 3$.
↩ 8.2	افصل: $\frac{x}{16-x^2}$ يعطي ln، و $\frac{1}{16-x^2}$ يعطي $\tanh^{-1}$ مع $a = 4$.
↩ 9.1	$\int u^2 du = \frac{u^3}{3}$.
↩ 9.2	مشتقة $\tanh^{-1} x$ هي $\frac{1}{1-x^2}$.

النوع.التمرين	التلميح
↩ 10.1	صف cosh مع $a = 2$ و $u = x - 2$.
↩ 10.2	$h = -1$ و $Q(-1) = 9$، والبسط 5 يضرب الجواب.
↩ 10.3	أخرج 9 من الجذر أولًا (🧮 إخراج رقم من الجذر)، ثم $h = -2$.
↩ 11.1	csch لأن معامل x^2 موجب، و $a = 2$.
↩ 11.2	$h = -3$ و $d = Q(-3) = 16$، والبسط 2.
↩ 11.3	معامل x^2 سالب ⇐ sech، و $h = -1$، و $d = Q(-1) = 4$.
↩ 12.1	مع cos: $G_1 = \sin x$، و $G_2 = \int \sin x\,dx = -\cos x$.
↩ 12.2	$p = 2$، $G_1 = \sinh x$، $G_2 = \cosh x$.
↩ 12.3	$G_1 = \tan x$، و $G_2 = \int \tan x\,dx = -\ln\lvert\cos x\rvert$.
↩ 13.1	كل تكاملات e^x هي e^x؛ الإشارات $+\ -\ +$.
↩ 13.2	أربعة صفوف قبل الصفر: $x^3,\ 3x^2,\ 6x,\ 6$.
↩ 13.3	تكاملات $\sin 2x$: $-\frac{1}{2}\cos 2x$، ثم $-\frac{1}{4}\sin 2x$، ثم $\frac{1}{8}\cos 2x$.
↩ 14.1	وزّع القوس: $\frac{x^2}{2}\ln\lvert x\rvert - \frac{x^2}{4}$.
↩ 14.2	$n = -4$ فـ $n + 1 = -3$ (🧮 قواعد الأسس).
↩ 14.3	مشتقة $\ln\lvert 2x\rvert$ هي $\frac{1}{x}$؛ القاعدة نفسها مع $n = 3$.
↩ 15.1	التكامل الباقي $\int \ln\lvert x\rvert\,dx$ هو المثال 2.
↩ 15.2	$v\,du = \frac{2x^2}{1+x^2}$ ثم قسمة (🧮): $2 - \frac{2}{1+x^2}$.
↩ 16.1	$F(1) = 0$ و $F(0) = -1$.
↩ 16.2	$F = x\ln x - x$ (النوع 15).
↩ 17.1	$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.
↩ 17.2	$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$.
↩ 17.3	مشتقة $\sec^{-1}x$ هي $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (لـ $x > 1$)، فيبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$.
↩ 18.1	$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$.
↩ 18.2	لـ $x > 0$: $v\,du = \frac{x^2}{2}\cdot\frac{-1}{x\sqrt{1+x^2}} = -\frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}$.
↩ 18.3	$v\,du = \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}}$.
↩ 19.1	صف cos: $a\cos + b\sin$.
↩ 19.2	$a = 2$، $b = 3$، والمقام 13.
↩ 19.3	$a = 5$، $b = 2$، والمقام 29.
↩ 20.1	sinh ⇐ بين الحدين سالب.
↩ 20.2	$a = 1$، $b = 5$: الأسان $6x$ و $-4x$.
↩ 20.3	$a = -1$، $b = 1$: أحد الأسين صفر.
↩ 21.1	$p = 2$ (من $2t$)، $G_1 = \sin t$، $G_2 = -\cos t$.

النوع.التمرين	التلميح
↩ 21.2	$w = x^2 - 1$، $x^2 = w + 1$، $x\,dx = \frac{dw}{2}$.
↩ 21.3	$w = x^4 + 2$، $x^4 = w - 2$، $x^3 dx = \frac{dw}{4}$.
↩ 22.1	انتبه: $\sin x\,dx = -du$.
↩ 22.2	$\sin^4 x = (1 - \cos^2 x)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$ (🧮 فك مربع قوس).
↩ 22.3	مثل التمرين 2 لكن $u = \sin x$ بدون سالب.
↩ 23.1	الأسس في الجواب: 3، 5، 7 ومعاملات القوس 1، 2−، 1.
↩ 23.2	الفردي sin ⇐ $u = \cos x$ وإشارة سالبة أمام الكل.
↩ 23.3	$\sqrt{\sin x} = u^{1/2}$؛ القاعدة نفسها والأسس كسرية (🧮).
↩ 24.1	زائد مع cos.
↩ 24.2	$\sin^2 x \cos^4 x = (\sin x \cos x)^2 \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{1+\cos 2x}{2}$.
↩ 25.1	$u = \tan x$.
↩ 25.2	احجز $\sec^2 x$؛ الباقي $\sec^4 x = (1 + u^2)^2$.
↩ 26.1	$\int (u^2 - 1)\,du$.
↩ 26.2	$\tan^4 x = (\sec^2 x - 1)^2$، و $p = 3 - 1 = 2$.
↩ 26.3	$p = 5 - 1 = 4$، والقوس $(u^2 - 1)^2$.
↩ 27.1	$\int \tan^4 x\,dx$ هو المثال 1.
↩ 27.2	$\int \sec^5 x\,dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$، و $\int \sec^3 x$ هو المثال 2.
↩ 28.1	إشارة سالبة أمام الكل، والقوس $(1 + u^2)^2$.
↩ 28.2	cot فردي ⇐ $u = \csc x$، و $du = -\csc x \cot x\,dx$.
↩ 28.3	مثل التمرين 2 مع $p = 5 - 1 = 4$.
↩ 29.1	$\sin(-2x) = -\sin 2x$.
↩ 29.2	sin·sin: $\frac{1}{2}[\cos(m-n)x - \cos(m+n)x]$.
↩ 29.3	cos·cos: $\frac{1}{2}[\cos 2x + \cos 4x]$.

✍️ الدرجة 2: أول خطوة

النوع.التمرين	أول خطوة	ليش
↩ 1.1	$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u = -\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}} = -\frac{2}{2x\sqrt{1-4x^2}}$	صف $2x$
↩ 1.2	$\frac{d}{dx}\sinh^{-1}\sqrt{x} = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}}$: $u = \sqrt{x},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	صف
↩ 1.3	$u_1 = 5x^2,\ u_1' = 10x;\qquad u_2 = \sin x,\ u_2' = \cos x$	نحد
↩ 2.1	$\left(\operatorname{sech}^{-1} 3x\right)' = -\frac{3}{3x\sqrt{1-9x^2}} = -\frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	صف
↩ 2.2	$u = 3^x,\quad u' = 3^x \ln 3$	مشا

النوع.التمرين	أول خطوة	ليش
↩ 2.3	$u = 3^{x^2-1}, \quad u' = 3^{x^2-1}\ln 3 \cdot 2x$	أسيا
↩ 3.1	$u = x^2,\ x\,dx = \frac{du}{2}$ $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$	صف
↩ 3.2	$25x^4 = (5x^2)^2, \quad 16 = 4^2$	مربع
↩ 3.3	$u = \ln\lvert x\rvert \qquad du = \frac{1}{x}\,dx$	$\lvert x\rvert$
↩ 4.1	$u = 3x^4,\ x^3dx = \frac{du}{12}$ $\int \frac{x^3dx}{36-9x^8} = \frac{1}{12}\int \frac{du}{6^2-u^2}$	البس
↩ 4.2	$9 - e^{4x} = 3^2 - (e^{2x})^2$	مربع
↩ 5.1	$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+3^2}}, \qquad \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}$	صف
↩ 5.2	$\frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}} = \frac{5x}{x^2\sqrt{5^2+(2x^2)^2}}$	نضر
↩ 5.3	$\frac{1}{x\sqrt{x^6+25}} = \frac{x^2}{x^3\sqrt{(x^3)^2+5^2}}$	نضر
↩ 6.1	$-\frac{1}{a\lambda\ln b} = -\frac{1}{1\cdot 1\cdot \ln e} = -1$	المع
↩ 6.2	$5^{2x} = (5^x)^2: \quad b = 5,\ \lambda = 1,\ a = 1$	المع
↩ 6.3	$9 - e^{6x} = 3^2 - (e^{3x})^2: \quad b = e,\ \lambda = 3,\ a = 3$	داخ
↩ 6.4	$x^3 = \left(x^{3/2}\right)^2: \quad \lambda = \frac{3}{2},\ m = 1,\ a = 5$	لامد
↩ 7.1	$= 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}} = 2\sinh^{-1} u$	صف
↩ 7.2	$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	نسة
↩ 8.1	$w = x^2 + 9 \qquad dw = 2x\,dx$	$+9$
↩ 8.2	$\frac{x+1}{16-x^2} = \frac{x}{16-x^2} + \frac{1}{16-x^2}$	نفص
↩ 9.1	$= \int u^2\,du = \frac{u^3}{3}$	قاعد
↩ 9.2	$u = \tanh^{-1} x \qquad du = \frac{1}{1-x^2}\,dx$	^{-1}x
↩ 10.1	$u = x - 2,\ a = 2 \ \Rightarrow\ \cosh^{-1}\frac{x-2}{2}$	صف > 2
↩ 10.2	$h = -1, \quad Q(-1) = 1 - 2 + 10 = 9 = 3^2$	المرّ
↩ 10.3	$\sqrt{9x^2+36x+45} = 3\sqrt{x^2+4x+5}$	🧮
↩ 11.1	$-\frac{c}{\sqrt{d}} = -\frac{1}{\sqrt{4}} = -\frac{1}{2}, \qquad u = x + 3$	صف
↩ 11.2	$h = -3, \quad d = Q(-3) = 9 - 18 + 25 = 16, \quad \sqrt{d} = 4$	المرّ
↩ 11.3	$3 - x^2 - 2x = 4 - (x+1)^2$	🧮
↩ 12.1	$u = x \qquad dv = \cos x\,dx$ $du = 1\,dx \qquad v = \sin x$	كثيرة
↩ 12.2	$u = 2x - 1 \qquad dv = \cosh x\,dx$ $du = 2\,dx \qquad v = \sinh x$	u كث

النوع.التمرين	أول خطوة	ليش
↩ 12.3	$u = x+1 \qquad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = 1\,dx \qquad v = \tan x$	كثيرة
↩ 13.1	$+x^2e^x \;-\; 2x\,e^x \;+\; 2e^x$	نضر
↩ 13.2	$D:\; x^3,\; 3x^2,\; 6x,\; 6,\; 0 \qquad I:\; e^x,\; e^x,\; e^x,\; e^x$	جدو
↩ 13.3	$D:\; x^2-1,\; 2x,\; 2,\; 0 \qquad I:\; \sin 2x,\; -\frac{1}{2}\cos 2x,\; -\frac{1}{4}\sin 2x,\; \frac{1}{8}\cos 2x$	جدو
↩ 14.1	$u = \ln\lvert x\rvert \qquad dv = x\,dx$ $du = \dfrac{1}{x}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	نفس
↩ 14.2	$n=-4,\; n+1=-3: \quad \frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln\lvert x\rvert - \frac{1}{-3}\right)$	القو
↩ 14.3	$n=3: \quad \frac{x^4}{4}\left(\ln\lvert 2x\rvert - \frac{1}{4}\right)$	القو
↩ 15.1	$= x\left(\ln\lvert x\rvert\right)^2 - \int 2\ln\lvert x\rvert\;dx$	القان $\lvert x\rvert$
↩ 15.2	$u = \ln\left(x^2+1\right) \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{2x}{x^2+1}\,dx \qquad v = x$	dx
↩ 16.1	$F(1)-F(0) = (1-1)e^1 - (0-1)e^0 = 0+1 = 1$	نعوّ
↩ 16.2	$F(x) = x\ln x - x$	النو
↩ 17.1	$= x\tan^{-1}x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx$	القان
↩ 17.2	$u = \sin^{-1}x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v = x$	dx
↩ 17.3	$u = \sec^{-1}x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	dx
↩ 18.1	$= \frac{1}{2}x^2\tan^{-1}x - \int \frac{x^2}{2(1+x^2)}\,dx$	القان
↩ 18.2	$u = \operatorname{csch}^{-1}x \qquad dv = x\,dx$ $du = -\dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	لـ 0
↩ 18.3	$u = \sec^{-1}x \qquad dv = x\,dx$ $du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	> 1
↩ 19.1	$\frac{e^x}{2}\left(1\cdot\cos x + 1\cdot\sin x\right)$	صف $bx)$
↩ 19.2	$a=2,\; b=3,\; a^2+b^2 = 4+9 = 13$	نقرأ
↩ 19.3	$a=5,\; b=2,\; a^2+b^2 = 29$	صف
↩ 20.1	$\sinh x = \frac{e^x-e^{-x}}{2} \;\Rightarrow\; e^{3x}\sinh x = \frac{e^{4x}-e^{2x}}{2}$	نفس
↩ 20.2	$a=1,\; b=5: \quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{6x}}{6} + \frac{e^{-4x}}{-4}\right]$	osh

النوع.التمرين	أول خطوة	ليش
↩ 20.3	$e^{-x}\cosh x = e^{-x}\cdot\frac{e^{x}+e^{-x}}{2} = \frac{1+e^{-2x}}{2}$	التعر
↩ 21.1	$p=2,\ G_1=\sin t,\ G_2=-\cos t:\quad 2t\sin t-2(-\cos t)=2t\sin t+2\cos t$	النوع
↩ 21.2	$w=x^2-1 \qquad dw=2x\,dx$	-1
↩ 21.3	$w=x^4+2 \qquad dw=4x^3\,dx$	$+2$
↩ 22.1	$=-\int(1-u^2)\,du=-u+\frac{u^3}{3}$	نكام
↩ 22.2	$\sin^5 x=(1-\cos^2 x)^2\sin x$	نحج
↩ 22.3	$\cos^5 x=(1-\sin^2 x)^2\cos x$	نحج
↩ 23.1	$=\int u^2(1-2u^2+u^4)\,du=\int\left(u^2-2u^4+u^6\right)du$	نوزّع
↩ 23.2	$\sin^3 x\cos^4 x=(1-\cos^2 x)\cos^4 x\sin x$	نحج
↩ 23.3	$\sqrt{\sin x}\cos^3 x=\sqrt{\sin x}\,(1-\sin^2 x)\cos x$	نحج
↩ 24.1	$\int\frac{1+\cos 2x}{2}\,dx=\int\frac{1}{2}\,dx+\frac{1}{2}\int\cos 2x\,dx$	نفص
↩ 24.2	$\sin^2 x\cos^4 x=\frac{1}{8}\left(\sin^2 2x+\sin^2 2x\cos 2x\right)$	ا $2x$ ونص
↩ 25.1	$u=\tan x \qquad du=\sec^2 x\,dx$	$\tan x$
↩ 25.2	$\tan^3 x\sec^6 x=\tan^3 x\,(1+\tan^2 x)^2\sec^2 x$	نحج
↩ 26.1	$u=\sec x \qquad du=\tan x\sec x\,dx$	$\sec x$
↩ 26.2	$\tan^5 x\sec^3 x=(\sec^2 x-1)^2\sec^2 x\cdot\sec x\tan x$	نحج
↩ 26.3	$\tan^5 x\sec^5 x=(\sec^2 x-1)^2\sec^4 x\cdot\sec x\tan x$	نحج
↩ 27.1	$\int\tan^4 x\,dx=\frac{\tan^3 x}{3}-\tan x+x$	هذا
↩ 27.2	$\int\sec^5 x\,dx=\frac{\sec^3 x\tan x}{4}+\frac{3}{4}\int\sec^3 x\,dx$	السا
↩ 28.1	$=-\int u^2(1+u^2)^2\,du=-\int\left(u^2+2u^4+u^6\right)du$	نفك
↩ 28.2	$\cot^5 x\csc^3 x=(\csc^2 x-1)^2\csc^2 x\cdot\csc x\cot x$	نحج
↩ 28.3	$\cot^5 x\csc^5 x=(\csc^2 x-1)^2\csc^4 x\cdot\csc x\cot x$	نحج
↩ 29.1	$=\frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2}-\frac{\cos 8x}{8}\right)+C$	$\frac{\text{s }2x}{2}$ $\frac{\text{s }8x}{8}$
↩ 29.2	$\sin 4x\sin 3x=\frac{1}{2}\left[\cos x-\cos 7x\right]$	·sin
↩ 29.3	$\cos 3x\cos x=\frac{1}{2}\left[\cos 2x+\cos 4x\right]$	cos

🔑 المفاتيح

أجوبة الإحماء

اليوم	مراجعة 1	مراجعة 2
اليوم 2	$6x^2\operatorname{sech}^2\left(2x^3\right)-\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	$-\dfrac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{4x^2}{3}\right)+C$
اليوم 3	$\sinh^{-1}\left(\dfrac{x-1}{3}\right)+C$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}+e^{\cosh x}\sinh x$
اليوم 4	$(2x+1)\sin x+2\cos x+C$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1-x)}$
اليوم 5	$x\tan^{-1}x-\dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)+C$	$\dfrac{1}{6}x^6\ln\lvert x\rvert-\dfrac{1}{36}x^6+C$
اليوم 6	$\dfrac{1}{3}\sin^3x-\dfrac{2}{5}\sin^5x+\dfrac{1}{7}\sin^7x+C$	$-\dfrac{\ln\lvert x\rvert}{2x^2}-\dfrac{1}{4x^2}+C$
اليوم 7	$-\dfrac{1}{5}\cot^5x-\dfrac{1}{7}\cot^7x+C$	$\dfrac{\sin x}{\lvert\cos x\rvert\sqrt{1+\cos^2x}}+\coth x$

مفتاح سرعة الاختصار: 4.2 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 10: $h=-3$، $d=-9$ ⇐ cosh، $a=3$	$7\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+3}{3}\right)+C$
2	النوع 10: $h=-1$، $d=9$ ⇐ sinh، $a=3$	$\sinh^{-1}\left(\dfrac{x+1}{3}\right)+C$
3	النوع 10: $h=-1$، $d=-9$ ⇐ cosh، $a=3$	$\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+1}{3}\right)+C$
4	النوع 11: $h=3$، $d=16$، معامل x^2 سالب ⇐ sech	$-\dfrac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x-3\rvert}{4}\right)+C$
5	النوع 5: $u=3x^2$، $a=2$، داخل الجذر ناقص ⇐ sech	$-\dfrac{5}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{3x^2}{2}\right)+C$
6	النوع 2: ضرب دالتين، و $u=5x$	$\dfrac{\sinh^{-1}(5x)}{2\sqrt{x}}+\dfrac{5\sqrt{x}}{\sqrt{1+25x^2}}$
7	النوع 2: قوة، ثم $\tanh^{-1}$ مع $u=3x$	$5\left(e^{4x}+\tanh^{-1}(3x)\right)^4\left(4e^{4x}+\dfrac{3}{1-9x^2}\right)$
8	النوعان 1 و 2: $\sinh^{-1}$ مع $u=3^x$، ثم ln	$\dfrac{3^x\ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}}+\dfrac{4\operatorname{sech}^2(4x)}{\tanh 4x}$
9	النوع 1: $u=\ln\lvert x+1\rvert$	$\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{1+\left(\ln\lvert x+1\rvert\right)^2}}$

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
10	النوع 11: $h = 2$، $d = 2 \Leftarrow$ sech، $a = \sqrt{2}$	$-\dfrac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x-2\rvert}{\sqrt{2}}\right) + C$

مفتاح سرعة الاختصار: 5.1 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 12: $p = 2$، $G_1 = \sinh x$	$(2x+1)\sinh x - 2\cosh x + C$
2	النوع 14: $n = 4$	$\dfrac{1}{5}x^5 \ln\lvert x\rvert - \dfrac{1}{25}x^5 + C$
3	النوع 17: الرفيق	$x\tan^{-1} x - \dfrac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$
4	النوع 17: الرفيق	$x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$
5	النوع 12: $p = 1$، $G_1 = -e^{-x}$	$-xe^{-x} - e^{-x} + C$
6	النوع 13: جدول DI	$-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$
7	النوع 19: $a = 3$، $b = 1$	$\dfrac{3}{10}e^{3x}\cos x + \dfrac{1}{10}e^{3x}\sin x + C$
8	النوع 20: $a = 2$، $b = 1$	$\dfrac{1}{6}e^{3x} - \dfrac{1}{2}e^{x} + C$
9	النوع 17: الرفيق	$x\sinh^{-1} x - \sqrt{1+x^2} + C$

مفتاح سرعة الاختصار: 5.2 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 29: sin·sin، $m = 2$، $n = 6$	$\dfrac{1}{8}\sin 4x - \dfrac{1}{16}\sin 8x + C$
2	النوع 23: $u = \cos x$، و $\sqrt[3]{\cos x} = u^{1/3}$	$-\dfrac{3}{4}\cos^{4/3} x + \dfrac{3}{10}\cos^{10/3} x + C$
3	النوع 23: sin فردي $\Leftarrow u = \cos x$	$-\dfrac{1}{3}\cos^3 x + \dfrac{1}{5}\cos^5 x + C$
4	النوع 27: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	$\tan x - x + C$
5	النوع 28: csc زوجي $\Leftarrow u = \cot x$	$-\cot x - \dfrac{1}{3}\cot^3 x + C$
6	النوع 29: $m = 5$، $n = 2$	$-\dfrac{1}{6}\cos 3x - \dfrac{1}{14}\cos 7x + C$
7	النوع 24: نصف الزاوية	$\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{12}\sin 6x + C$
8	النوع 28: cot فردي $\Leftarrow u = \csc x$	$-\dfrac{1}{5}\csc^5 x + \dfrac{1}{3}\csc^3 x + C$

أجوبة المراجعة المخلوطة ↩

للتكاملات: اشتق جوابك؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). للمشتقات: قارن حدًا حدًا. وإذا ما ضبط، افتح صفحة النوع.

#	النوع	الجواب
1	النوعان 1 و 2	$\dfrac{2\cdot 3^{2x-1}\ln 3}{\sqrt{3^{4x-2}-1}}-\dfrac{1}{2\ln 10}\coth\left(\dfrac{x}{2}\right)$
2	النوع 1 + 4.1	$-\dfrac{\operatorname{csch}^2\left(\sqrt[3]{x}\right)}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}+\dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{\frac{4}{x^2}+1}}$
3	النوع 2: قسمة	$\dfrac{\frac{2xe^{3x}}{\sqrt{x^4-1}}-3\cosh^{-1}\left(x^2\right)e^{3x}}{e^{6x}}$
4	النوع 2: ضرب	$\dfrac{\ln\left\lvert x^2-1\right\rvert}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}}+\dfrac{2x\cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)}{x^2-1}$
5	النوع 10	$\sinh^{-1}\left(\dfrac{x-4}{3}\right)+C$
6	النوع 5	$-\dfrac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\left(\lvert x\rvert^3\right)+C$
7	النوع 12	$\dfrac{1}{2}x\cosh 2x-\dfrac{1}{4}\sinh 2x+C$
8	النوع 19	$-\dfrac{1}{5}e^{-x}\sin 2x-\dfrac{2}{5}e^{-x}\cos 2x+C$
9	النوع 16	π
10	النوع 23	$\dfrac{1}{3}\sin^3 x-\dfrac{1}{5}\sin^5 x+C$
11	النوع 27	$\dfrac{1}{2}\tan^2 x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$
12	النوع 29	$\dfrac{1}{4}\sin 2x-\dfrac{1}{8}\sin 4x+C$

أجوبة «جرّب» في صناديق الجبر

المهارة	الجواب
الجذر في نفسه ↩	$\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x-1}=x-1$
كسر صغير فوق كسر كبير ↩	$\dfrac{\frac{1}{3x}}{x^2}=\dfrac{1}{3x\cdot x^2}=\dfrac{1}{3x^3}$
أس فوق أس ↩	$\left(5^{x+1}\right)^2=5^{2(x+1)}=5^{2x+2}$
log بأساس 10 ↩	$y'=\dfrac{3x^2}{x^3\ln 10}=\dfrac{3}{x\ln 10}$
كتابة الحد كمربع ↩	$9x^4=\left(3x^2\right)^2,\qquad e^{8x}=\left(e^{4x}\right)^2$

المهارة	الجواب
الضرب فوق وتحت ↩	$\dfrac{1}{x\sqrt{9+x^8}} = \dfrac{x^3}{x^4\sqrt{3^2+(x^4)^2}}$
إكمال المربع ↩	$x^2-10x+21 = (x-5)^2-25+21 = (x-5)^2-4$
إخراج رقم من الجذر ↩	$\sqrt{16x^2-32x+80} = \sqrt{16\left(x^2-2x+5\right)} = 4\sqrt{x^2-2x+5}$
إكمال المربع ومعامل x^2 سالب ↩	$-x^2-4x+5 = -\left[(x+2)^2-4\right]+5 = 9-(x+2)^2$
الثابت يطلع من التكامل ↩	$\int 5\sin x\,dx = 5\int \sin x\,dx = -5\cos x + C$
توزيع السالب على قوس ↩	$-\left(3x\sin x - 2\cos x\right) = -3x\sin x + 2\cos x$
قواعد الأسس ↩	$\int x^{-5}dx = \dfrac{x^{-4}}{-4} = -\dfrac{1}{4x^4} + C$
قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام ↩	$\dfrac{x^2}{x^2+4} = \dfrac{(x^2+4)-4}{x^2+4} = 1 - \dfrac{4}{x^2+4}$
قيم مهمة ↩	$\ln e^3 = 3, \qquad e^{\ln 7} = 7$
حل معادلة فيها التكامل نفسه ↩	$I + \dfrac{1}{9}I = A \;\Rightarrow\; \dfrac{10}{9}I = A \;\Rightarrow\; I = \dfrac{9}{10}A$
ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh ↩	$e^{3x}\cosh x = e^{3x}\cdot\dfrac{e^x+e^{-x}}{2} = \dfrac{e^{4x}+e^{2x}}{2}$
متطابقات فيثاغورس ↩	$\sin^4 x = \left(\sin^2 x\right)^2 = \left(1-\cos^2 x\right)^2$
فك مربع قوس ↩	$(1-u^2)^3 = 1-3u^2+3u^4-u^6$
تكامل أس كسري ↩	$\int u^{3/2}du = \dfrac{u^{5/2}}{5/2} = \dfrac{2}{5}u^{5/2} + C$
متطابقات الضرب (المذكرة ص74) ↩	$\sin 6x \sin 2x = \dfrac{1}{2}\left[\cos 4x - \cos 8x\right]$

ملحق: المصادر والتحقق

البند	القيمة
الاختبارات المفهرسة	18 (6 أولى، 6 ثانية، 6 نهائية) من ثلاثة ملفات 1445–1447
أجزاء داخل النطاق في الاختبارات	58 جزءًا، منها 57 فريدًا
أمثلة وتمارين مذكرة د. طارق في الأقسام الثلاثة	38 مثالًا و 56 تمرينًا
في هذه المذكرة	29 نوعًا، 36 مثالًا محلولًا بالاختصار وبالطريقة الأساسية، و 79 تمرينًا بحلول كاملة
تدريبات إضافية من إعداد هذه المذكرة	38، مكتوب عليها «تدريب إضافي»، وكل جواب متحقق بالطريقة نفسها
الأسئلة المحجوزة للاختبارين التجريبيين	10، بالمعرفات H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10؛ لا تظهر هنا
فحوص الحاسوب	864 فحصًا ناجحًا: كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات

- **K1:** المذكرة ص58 وص60 تكتب إشارة مشتقة $\coth^{-1}$ وتكاملها بالعكس؛ الصيغة اللوغاريتمية في المذكرة نفسها (ص57) تعطي الموجبة. مفتاح 1445 تبع المذكرة ومفتاح 1446 استخدم الموجبة. اسأل الدكتور.
- **K2:** بعض الحلول الرسمية تحذف القيمة المطلقة في sech^{-1} و csch^{-1} و $\ln$، فتصح على جهة واحدة من المجال.
- **K3:** خطأ مطبعي في المذكرة ص65 (سطر في مثال $\sec^{-1}x$ x) لا يغير الجواب.
- سطور «ليش؟» والكلام العربي كتبناها نحن؛ الحاسوب يفحص الرياضيات فقط.